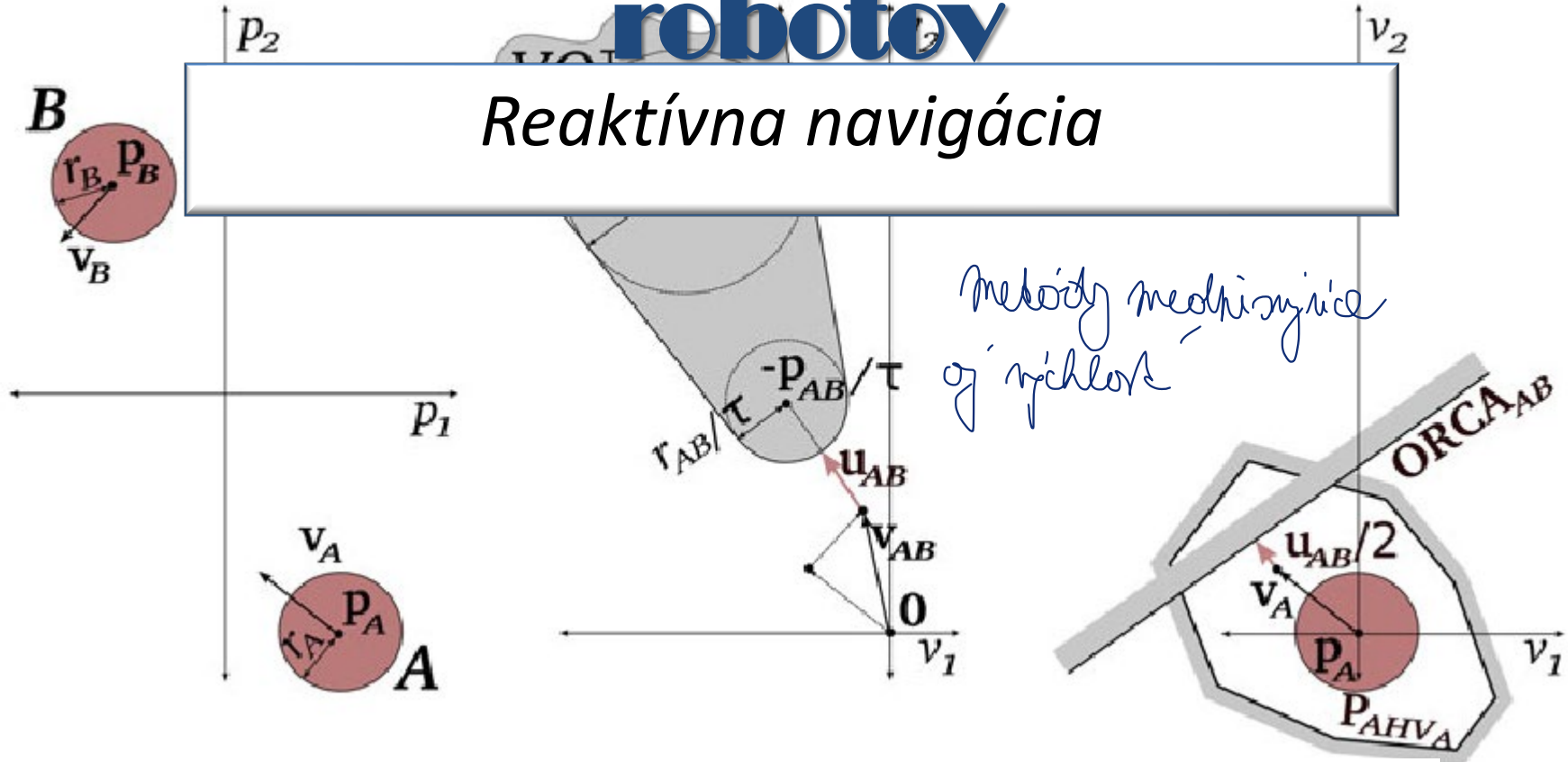


Riadenie mobilných robotov

Reaktívna navigácia



Rýchlostné metódy

Rýchlostné metódy

- predpisujú robotu nielen smer, ale aj rýchlosť
- pracujú nad priestorom rýchlostí, t. j. nad dvojprvkovou množinou (ω, v) (uhlová rýchlosť robota vzťahnutá na ťažisko a translačná rýchlosť ťažiska)
- výstupom je optimálna dvojica (ω, v) , ktorá predpisuje správanie sa robota v ďalšom kroku

Vzdialenostný diagram

- princíp metódy vychádza z dvoch diagramov:
 1. VDS (**v**zdialenostný **d**iagram zo **s**tredu)
 2. VDR (**v**zdialenostný **d**iagram od **r**obota)

VDS

- definovaný:

$$D_i = \begin{cases} VDS_i(q, c) = d_{max} + l - \delta_i(q, c) & \delta_i(q, c) > 0 \\ VDS_i(q, c) = 0 & \text{inak} \end{cases}$$

q – konfigurácia robota (poloha/pozícia)

c – bod zo sektora s odmeranou vzdialenosťou

$\delta_i(q, c)$ – najmenšia vzdialenosť v sektore i

d_{max} – maximum funkcie δ

l – maximálna vzdialenosť medzi dvoma bodmi robota

merame
vzdialenosti
okolo robota

rozhľadujeme
aj na iný robot

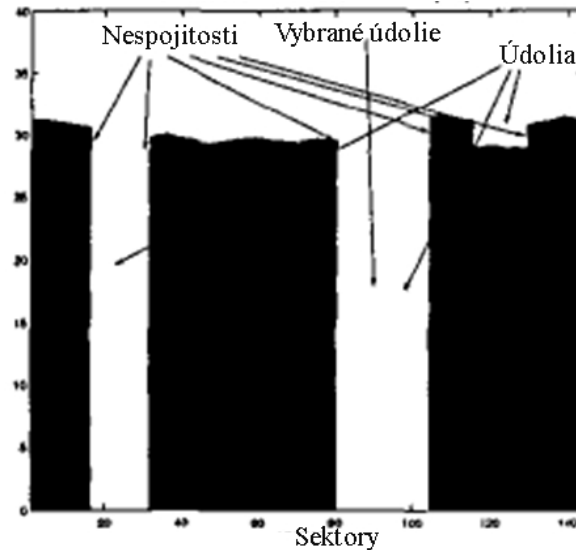
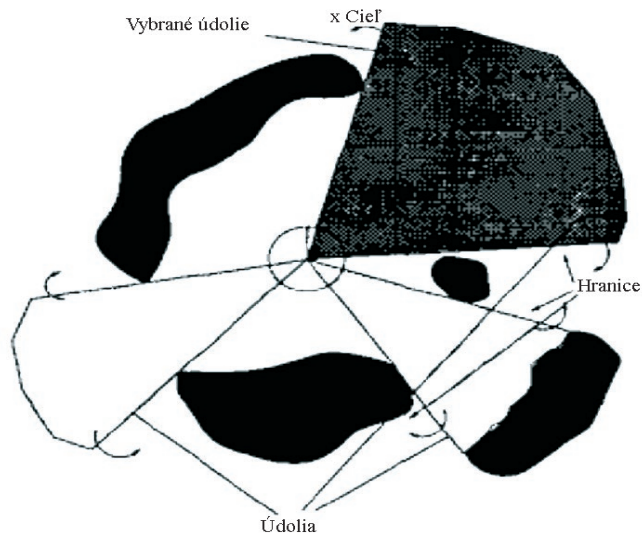
VDS *- podobne' ako VFH*

- definovaný:

$$D_i = \begin{cases} VDS_i(q, c) = d_{max} + l - \delta_i(q, c) \\ VDS_i(q, c) = 0 \end{cases}$$

$$\delta_i(q, c) > 0$$

inak



VDR

- definovaný:

$$D_i = \begin{cases} VDR_i(q, c) = d_{max} + E_i(t) - \delta_i(q, c) & \delta_i(q, c) > 0 \\ VDR_i(q, c) = 0 & \text{inak} \end{cases}$$

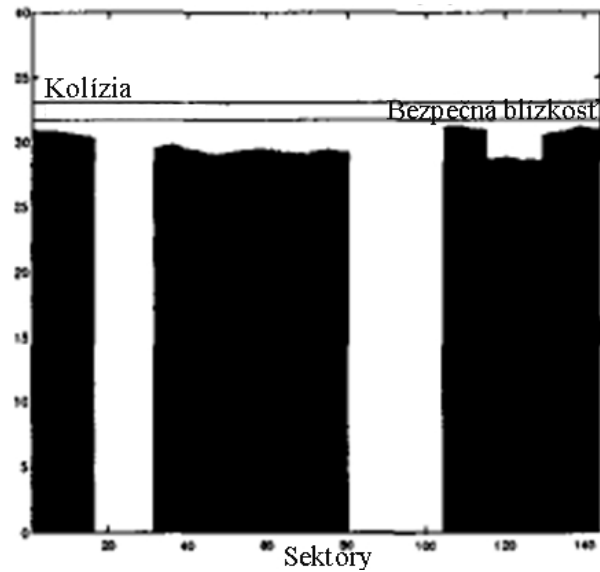
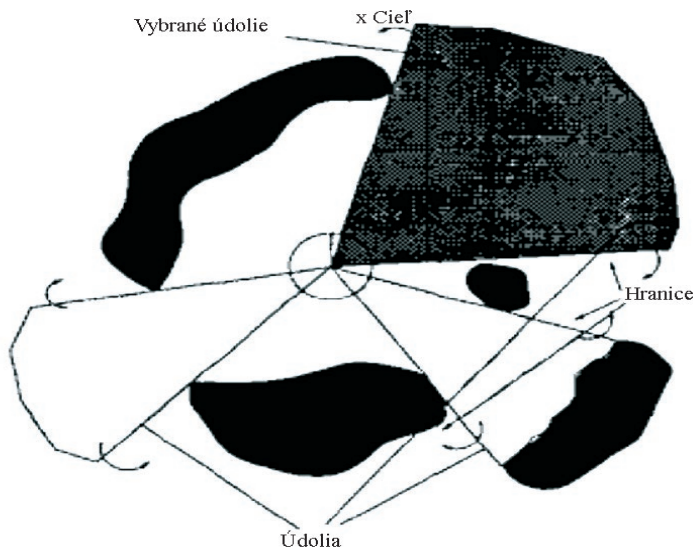
$E_i(c)$ – funkcia závislá od geometrie robota (zohľadňuje rozmery robota v smere daného sektora); pri kruhovom tvare robota napríklad rovná polomeru robota

aký má vlnen robor n jednotlivých uhlov

VDR

- definovaný:

$$D_i = \begin{cases} VDR_i(q, c) = d_{max} + E_i(t) - \delta_i(q, c) & \delta_i(q, c) > 0 \\ VDR_i(q, c) = 0 & \text{inak} \end{cases}$$



Nespojitosť a hranica

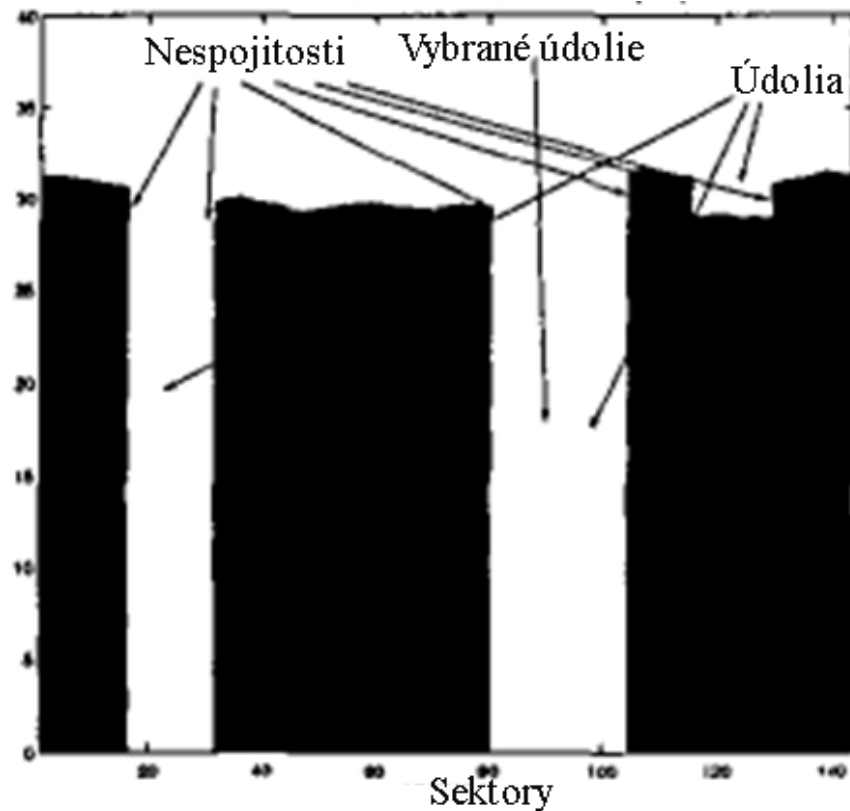
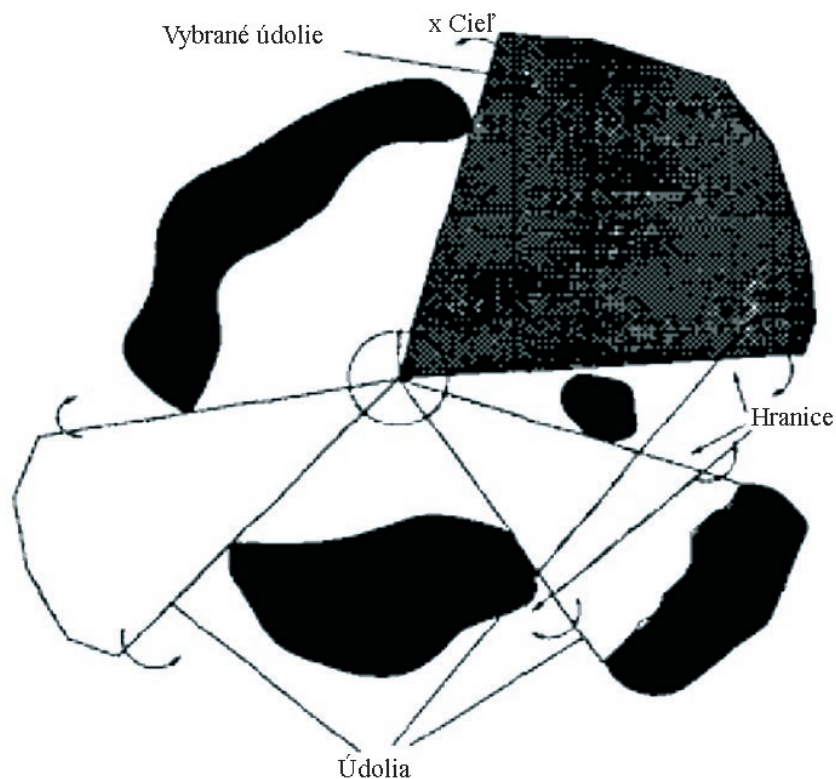
- definícia:** bod nespojitosti – ak medzi dvoma susednými sektormi vo VDS je výškový rozdiel väčší ako l (zľava doprava rastúce a klesajúce nespojitosti)



- definícia:** hranica – prechod medzi voľným a obsadeným priestorom v diagramoch

→ len medzi obsadeným a neobsadeným priestorom

Analýza diagramov



Údolie

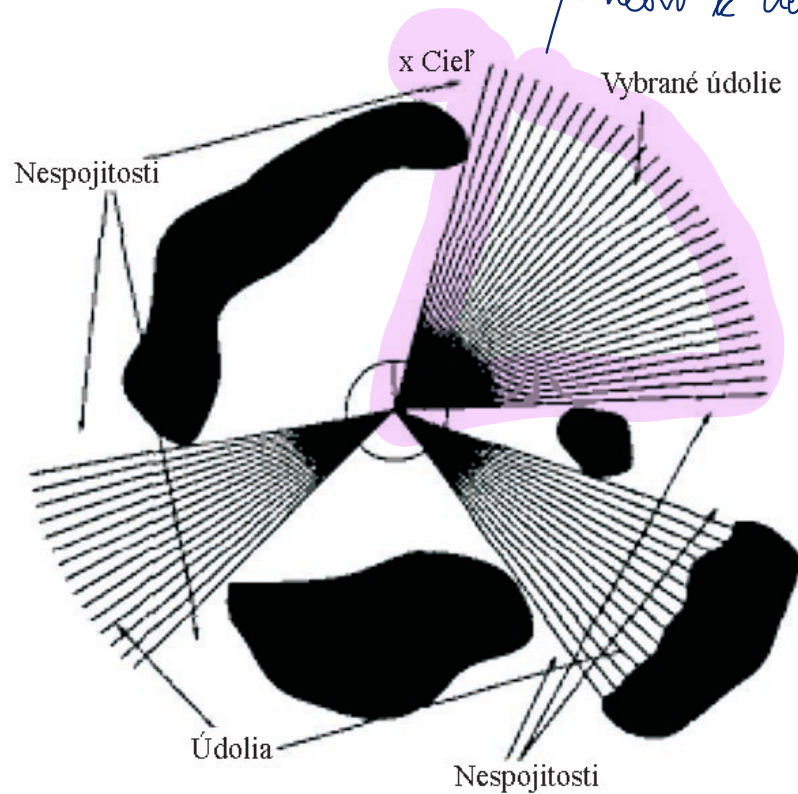
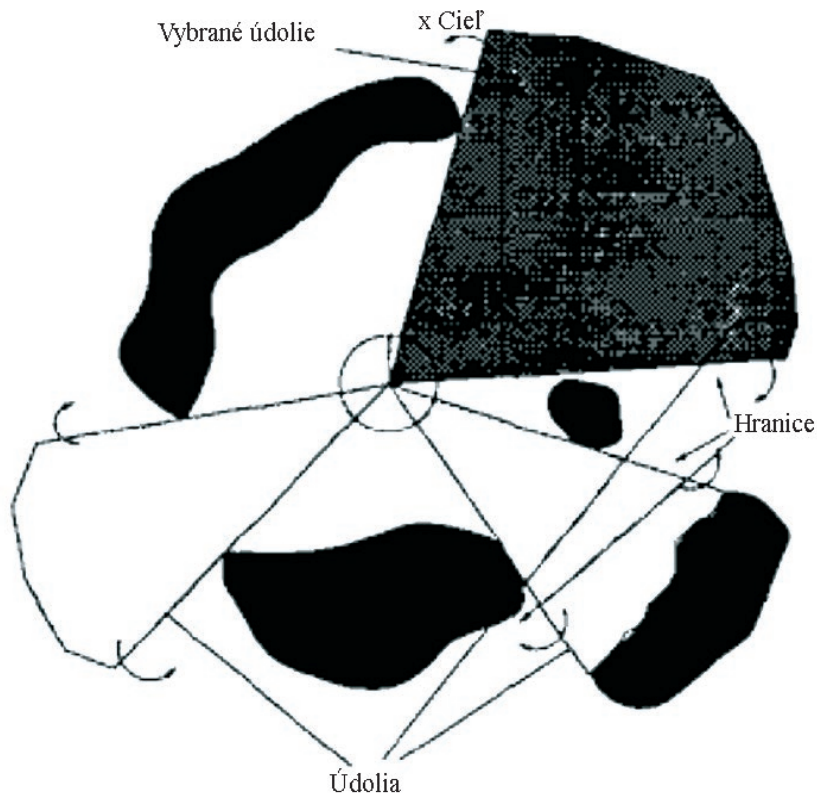
údolie

- **definícia:** množina sektorov $S=\{s_i\} \ i=1,\dots,k$ vytvára údolie ak platí:
 - všetky sektory z S sú susedné a nie je medzi nimi bod nespojitosti
 - nech s_l a s_r sú krajné sektory množiny S ; nech s_{nl} a s_{nr} sú susedné sektory k sektorom s_l a s_r a nepatria do množiny S ; potom musí platiť:

$$VDS_{s_{nl}} - VDS_{s_l} > l \ \wedge \ VDS_{s_{nr}} - VDS_{s_r} > l$$

Analýza diagramov

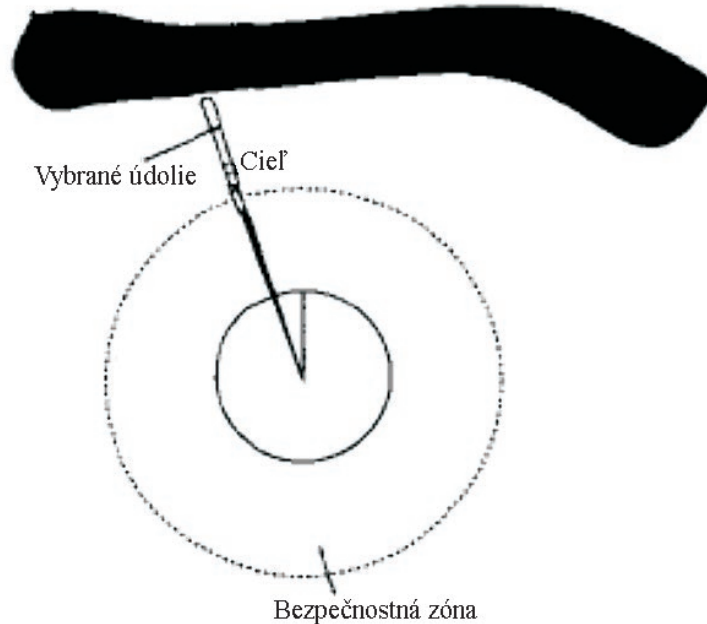
*Kto vidie je
najbližšie
k cieľu*



Umelé údolie



- ak je cieľ medzi robotom a prekážkou → sektor v smere cieľa nastavený na nulu = umelé údolie



Analýza údolí

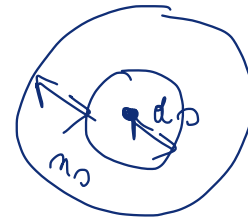
*nahmýime
vzhľadom na
reliéf - vlnu*

- na základe rozdeľovacieho parametra s_{max} → údolia široké a úzke
- **definícia:** vybrané údolie má najmenšiu sektorovú vzdialenosť od sektora v smere cieľa

Bezpečná vzdialenosť a blízkosť

- **definícia:** bezpečná vzdialenosť je minimálna tolerovateľná vzdialenosť d_s od prekážky (od nej nie je zaručená bezkolíznosť pohybu robota)
- **definícia:** bezpečná blízkosť je maximálna tolerovateľná blízkosť n_s od prekážky:

$$n_s = d_{max} - d_s$$



d_{max} – maximálna vzdialenosť od prekážky identifikovaná vo VDR

Stavy robota $\Rightarrow$ aspoň 5 stavov

- s nízkou bezpečnosťou (2 typy) – ak aspoň jeden sektor vo VDR prekročí bezpečnú blízkosť
 - NB1
 - NB2
- s vysokou bezpečnosťou (3 typy) – ak nie je v stave s nízkou bezpečnosťou
 - VBCU – vysoká bezpečnosť cieľ v údolí
 - VBSU – vysoká bezpečnosť široké údolie
 - VBUU – vysoká bezpečnosť úzke údolie

$$\begin{array}{c} 2 \\ + \\ 3 \end{array} \Rightarrow 5 \text{ stavov}$$

1. star

NB1

- ak aspoň jeden sektor prekročil bezpečnú blízkosť vo VDR na strane rastúcej nespojitosti v smere definovanom od tejto nespojitosti k cieľu
- prekážky presahujú do bezpečnostnej zóny len na jednej strane od vybraného údolia, tej bližšej k cieľu
- riešenie musí robotu predpísať taký pohyb, ktorým sa prekážky dostanú mimo dosahu bezpečnostnej zóny

NB1 – riešenie

- predpísaný smer:

$$s_p = |s_{rd} - s_{ml}|p + \frac{s_{max}}{2}$$

$$s_\theta = s_{rd} + \text{sign}(s_{rd} - s_{ml})s_p$$

s_{rd} – sektor odpovedajúci bodu rastúcej nespojitosti najbližšieho k sektoru cieľa sciel vybraného údolia

s_{ml} – sektor s najvyššou hodnotou vo VDR, ktorý prekračuje bezpečnú blízkosť na strane rastúcej nespojitosti vybraného údolia

p – experimentálne nastavený parameter; jeho veľkosť ovplyvňuje plynulosť pohybu robota (obvykle medzi 1,5 až 2,5)

s_{max} – parameter rozdeľujúci údolia na široké a úzke

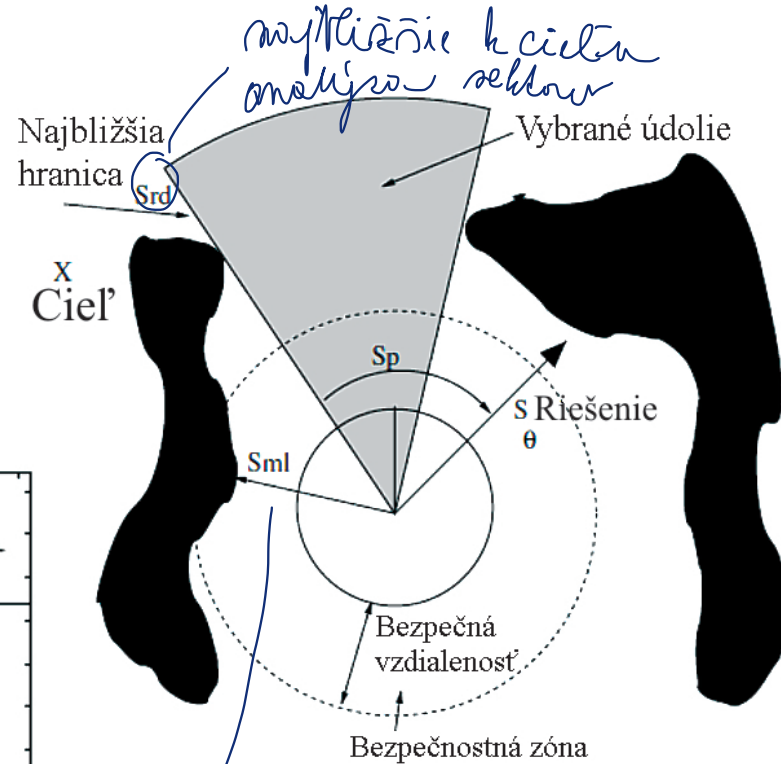
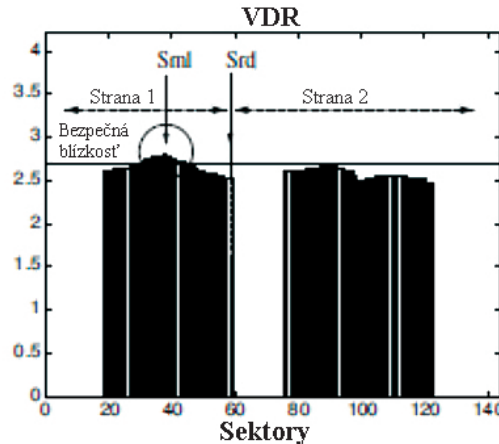
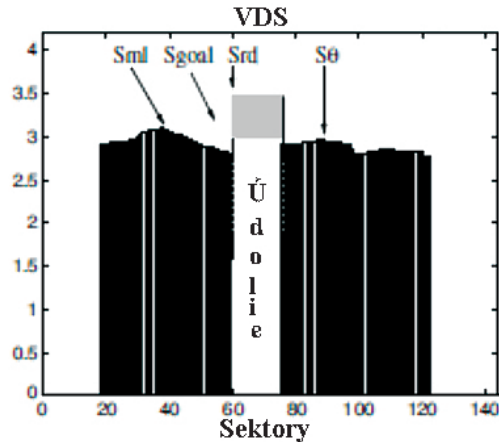
NB1 – riešenie

- predpísaný smer:

$$s_p = |s_{rd} - s_{ml}|p + \frac{s_{max}}{2}$$

$$s_\theta = s_{rd} + \text{sign}(s_{rd} - s_{ml})s_p$$

= odklonenie
od mekážky!



NB2

termozon SP od Srd

- ak aspoň jeden sektor vo VDR prekročil bezpečnú blízkosť na oboch stranách rastúcej nespojitosti
- prekážky presahujú do bezpečnostnej zóny na oboch stranách vybraného údolia
- robotu musí byť predpísaný pohyb, ktorý vycentruje robot medzi tieto prekážky a zároveň sa musí pohnúť k medzere bližšej k cieľu

NB2 – riešenie

- predpísaný smer:

$$S_{med1} = \frac{S_{ml} + S_{mr}}{2}$$

$$S_{med2} = \frac{S_{ml} + S_{mr} + n}{2}$$

$$S_{\theta} = S_{med1} \pm c \quad \left| S_{rd} - S_{med1} \right| < \left| S_{rd} - S_{med2} \right|$$

$$S_{\theta} = S_{med2} \pm c \quad inak$$

s_{ml}, s_{mr} – sektory s najvyššou hodnotou z VDR z dvoch rôznych strán vybraného údolia

c – korekcia na vycentrovanie robota medzi prekážky

n – počet sektorov

NB2 – riešenie

- predpísaný smer:

$$S_{med1} = \frac{S_{ml} + S_{mr}}{2}$$

$$S_{med2} = \frac{S_{ml} + S_{mr} + n}{2}$$

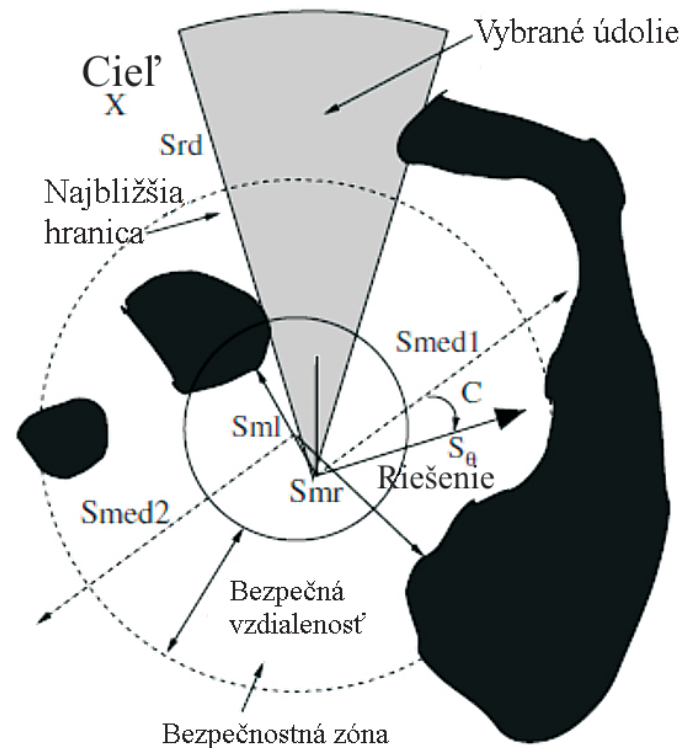
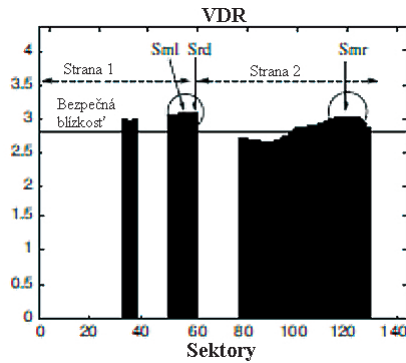
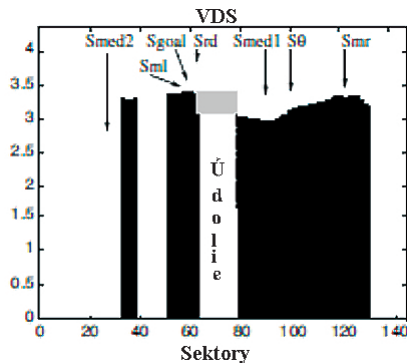
$$S_{\theta} = S_{med1} \pm c$$

$$S_{\theta} = S_{med2} \pm c$$

$$|S_{rd} - S_{med1}| < |S_{rd} - S_{med2}|$$

inak

*nehodnotiť
so na
skúške!*



VBCU *vyššia bezpečnosť*

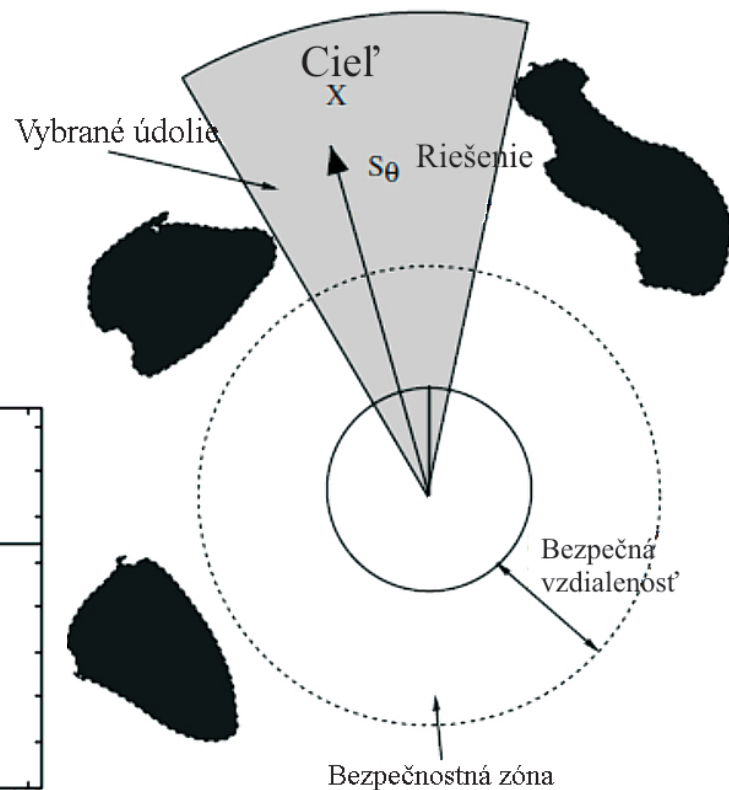
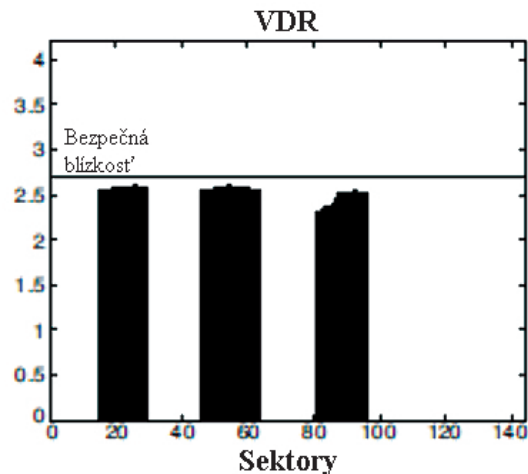
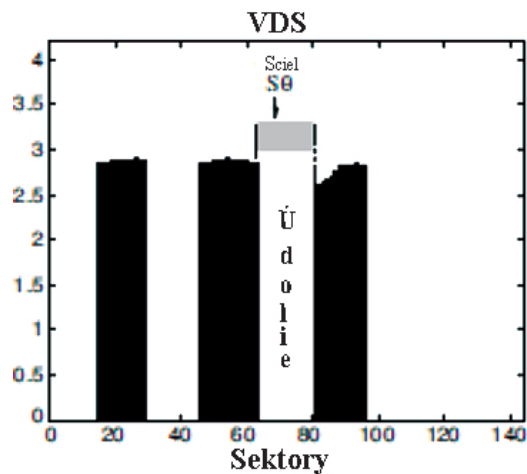
- ak vybrané údolie obsahuje cieľový sektor
- predpísaný smer:

$$s_{\theta} = s_{ciel}$$

VBCU – riešenie

- predpísaný smer:

$$S_{\theta} = S_{ciel}$$



VBSU

- ak je vybrané údolie definované ako široké a cieľ sa nenachádza v tomto údolí
- riešením je sledovanie obrysu prekážky
- predpísaný smer:

$$s_{\theta} = s_{rd} \pm \frac{s_{max}}{2}$$

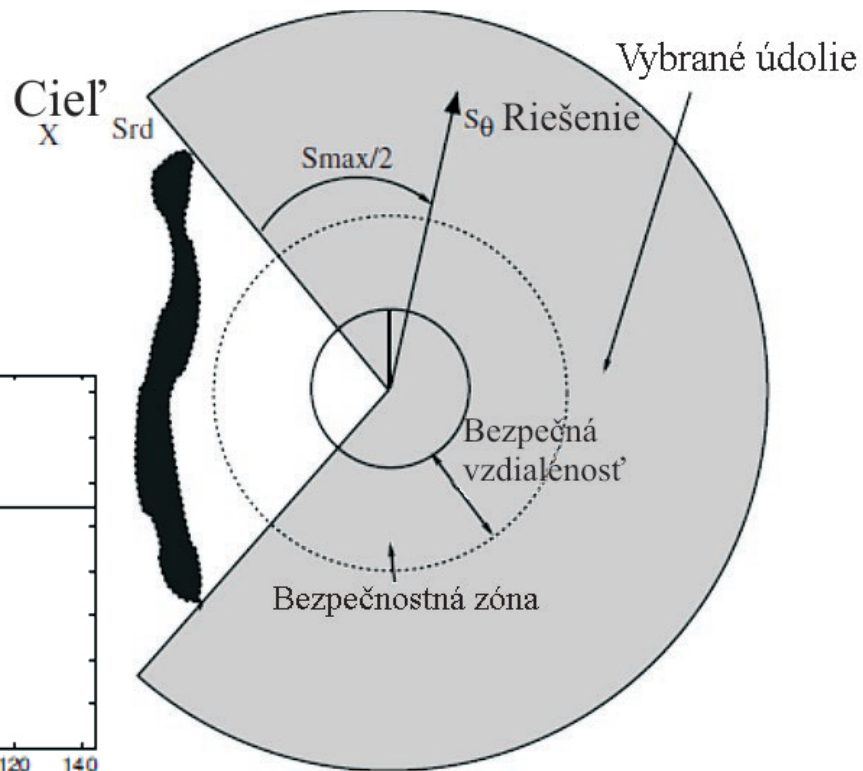
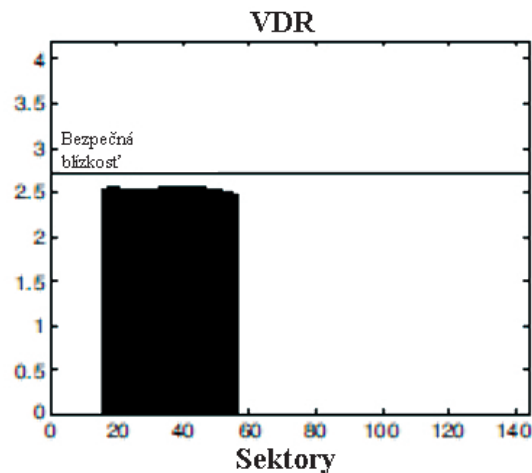
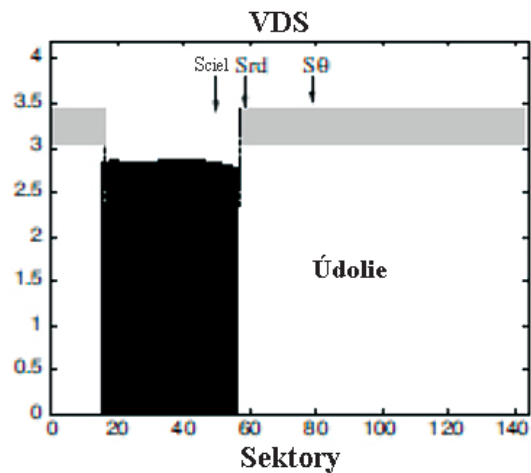
s_{rd} – sektor odpovedajúci bodu rastúcej nespojitosti vybraného údolia bližšie k cieľu

s_{max} – parameter rozdeľujúci údolia na široké a úzke

VBSU – riešenie

- predpísaný smer:

$$s_{\theta} = s_{rd} \pm \frac{s_{max}}{2}$$



VBUU

- ak je vybrané údolie definované ako úzke a cieľ sa nenachádza v tomto údolí
- predpísaný smer:

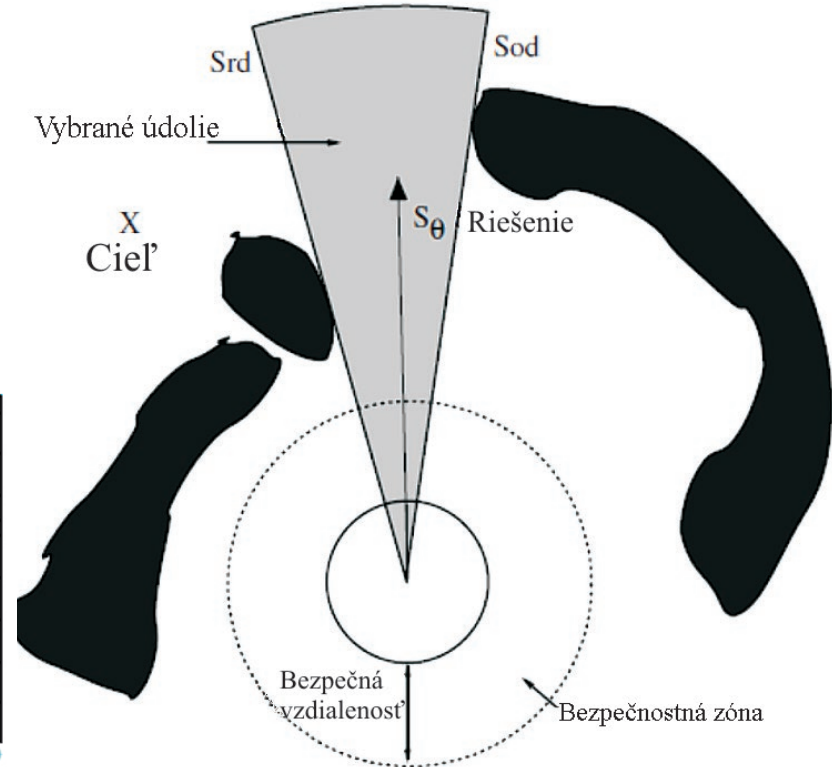
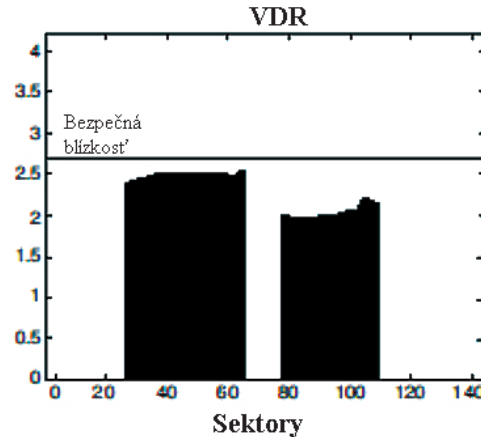
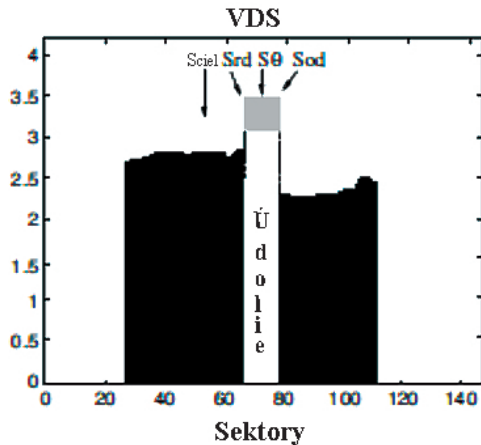
$$s_{\theta} = \frac{s_{rd} + s_{od}}{2}$$

s_{rd} , s_{od} – sektory nespojitostí z okrajov vybraného údolia

VBUU – riešenie

- predpísaný smer:

$$s_{\theta} = \frac{s_{rd} + s_{od}}{2}$$



učenie
rýchlosti !

Výstup metódy

- usporiadaná dvojica (ω, v) definovaná na základe analýzy diagramov a predpísaného sektora s_θ

- translačná rýchlosť pre situácie VB: *prvok bezpečnosti*

$$v = v_{max} \left| 1 - \frac{\theta}{\frac{\pi}{2}} \right|$$

→ keď $\theta = 0 \rightarrow$ robíme robotom a ideme maximálnou rýchlosťou domov a ak sa máme veľa dostať, tak sa odčítame hor na mierke ✓

v_{max} – maximálna translačná rýchlosť robota

θ – uhol odvodený od sektora s_θ z intervalu $\langle -\pi/2; \pi/2 \rangle$

Výstup metódy

- translačná rýchlosť pre situácie NB: *— niečo bezpečné*

$$v = v_{max} \frac{d_{obs}}{d_s} \left| 1 - \frac{\theta}{\frac{\pi}{2}} \right|$$

v_{max} – maximálna translačná rýchlosť robota

θ – uhol odvodený od sektora s_θ z intervalu $\langle -\pi/2; \pi/2 \rangle$

d_{obs} – vzdialenosť k najbližšej prekážke od hranice robota

d_s – bezpečná vzdialenosť

Výstup metody

- predpísaná uhlová rýchlosť:

$$\omega = \omega_{max} \frac{\theta}{\frac{\pi}{2}}$$

*⇒ analogicky je to na uhlovú rýchlosť,
keď máme relatívnu rýchlosť, tak je
rýchlosť táž*

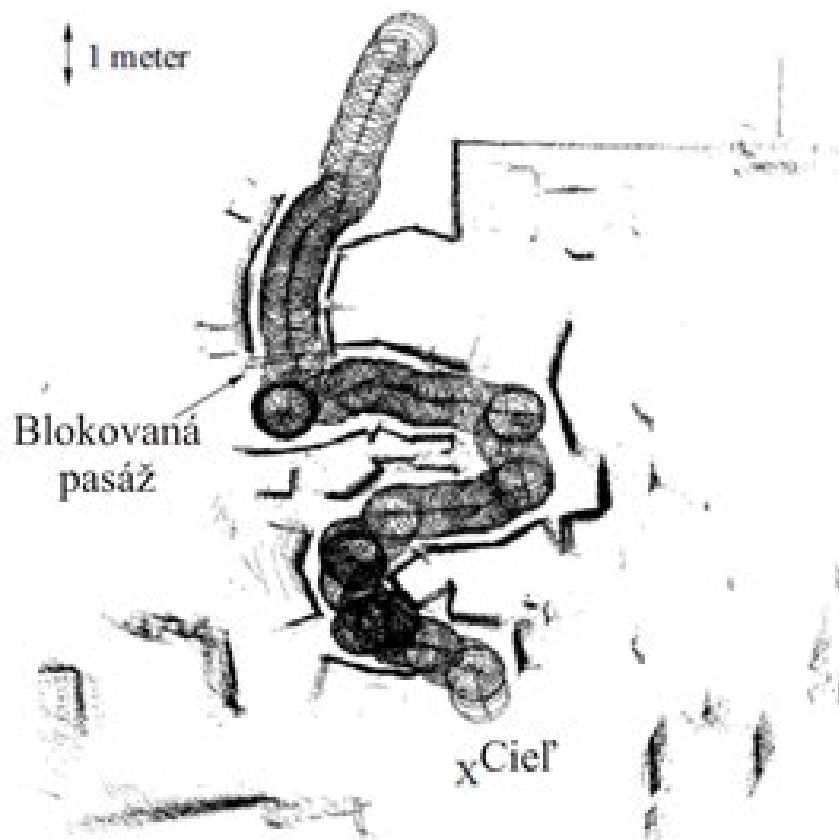
ω_{max} – maximálna uhlová rýchlosť robota

θ – uhol odvodený od sektora s_θ z intervalu $\langle -\pi/2; \pi/2 \rangle$

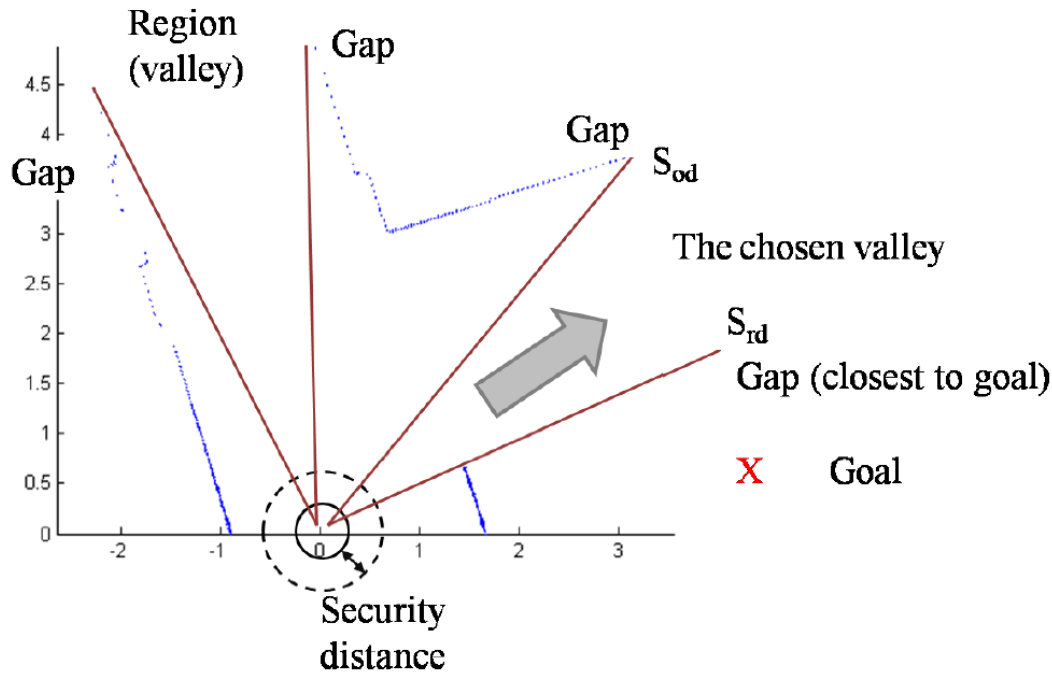
Výsledné správanie sa robota

- robot sa pohybuje v prostredí s maximálnou rýchlosťou, kým nejaká prekážka neprekročí bezpečnostnú zónu
- robot zníži svoju rýchlosť v závislosti od blízkosti tejto prekážky a snaží sa dostať mimo dosahu tejto prekážky nachádzajúcej sa v bezpečnostnej zóne
- veľké zatáčanie, keď sa prudko mení predpísané natočenie robota a zároveň plynulé pohyby pri malých zmenách tohto natočenia

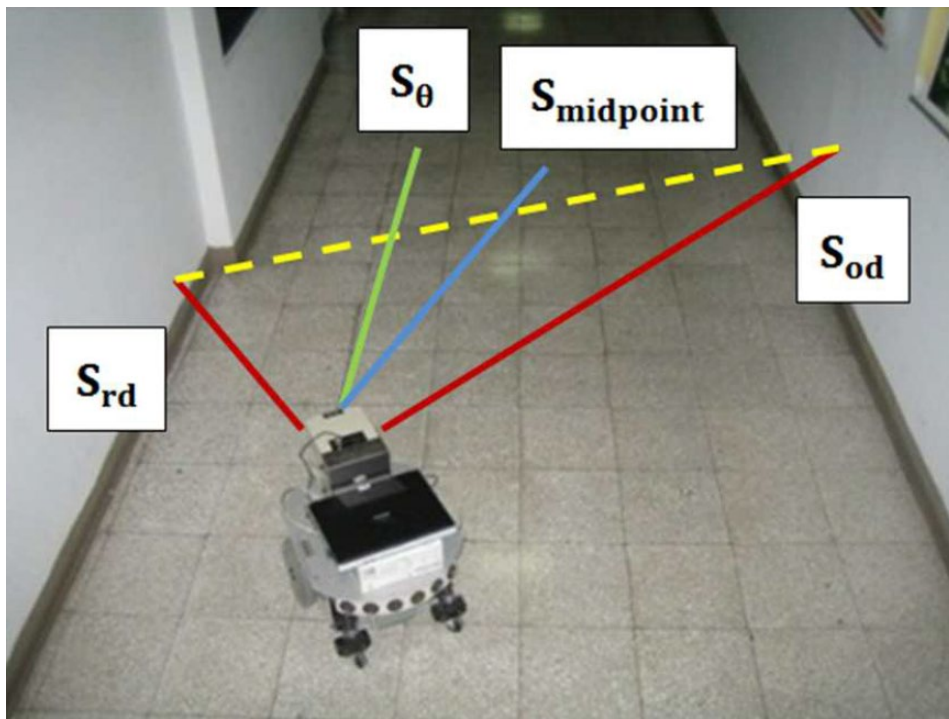
Príklad prechodu prostredím



VD aplikovaný na údaje z laserového diaľkomeru



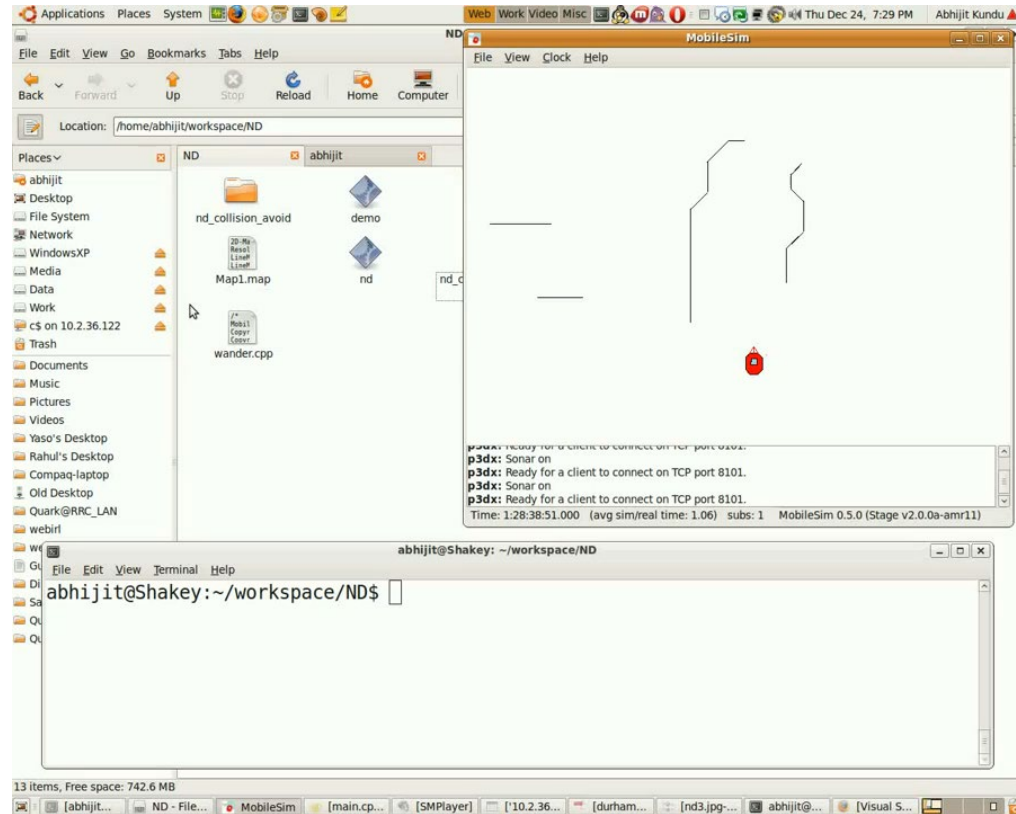
VD nasadený na reálnom robote



VD – prechod robota prostredím



VD – prechod robota prostredím



2. metóda rýchlostná **Metóda dynamického okna** DWA

↳ štandard rýchlostných metód

1. množina V_s 1. obmedzenie $\Rightarrow$ rýchlosť

- obmedzenie od maximálnej rýchlosti robota, t. j. obmedzuje dosiahnuteľné rýchlosti vzhľadom na pohony robota

$\rightarrow$ určujeme najväčšiu množinu

Obmedzuje nás : mechanizmy a dynamika robota

Metóda dynamického okna

2. množina V_a 2. obmedzenie $\Rightarrow$ možnosť

- obmedzenia od prekážok, t. j. také dvojice (ω, v) , pri ktorých je robot schopný zastaviť ešte pred prekážkou na príslušnom dráhovom oblúku so zakrivením $c = \omega/v$ $\rightarrow$ čím väčšia rýchlosť, tým väčšie zakrivenie dráhy
- definovaná:

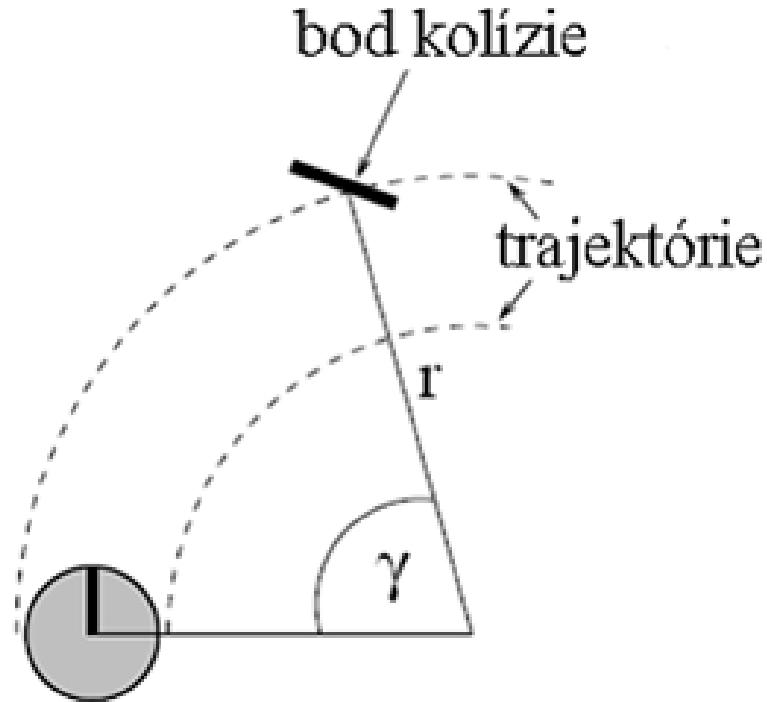
$$V_a = \left\{ (\omega, v) \mid v \leq \sqrt{2 \text{dist}(\omega, v) \dot{v}_b} \wedge \omega \leq \sqrt{2 \text{dist}(\omega, v) \dot{\omega}_b} \right\}$$

$$\text{dist}(\omega, v) = r(\omega, v) \gamma(\omega, v)$$

— polomer a uhol nám hovoria o opísanej dráhe

r – polomer oblúka, γ – opísaný uhol, v_b, ω_b – zrýchlenia pri brzdení

Definícia dráhového oblúka



Metóda dynamického okna

3. množina V_d *3. obmedzenie $\Rightarrow$ dynamické obmedzenia*

- obmedzenia vyplývajúce z dynamických vlastností robota (zrýchlenia) dosiahnutých počas krátkeho časového intervalu (krok algoritmu)
- tzv. dynamické okno
- definovaná:

$$V_d = \left\{ (\omega, v) \mid v \in \langle v_a - \dot{v}t; v_a + \dot{v}t \rangle \wedge \right. \\ \left. \wedge \omega \in \langle \omega_a - \dot{\omega}t; \omega_a + \dot{\omega}t \rangle \right\}$$

v_a, ω_a – aktuálne rýchlosti robota

Metóda dynamického okna

4. množina V_r

– prienik všetkých množín:

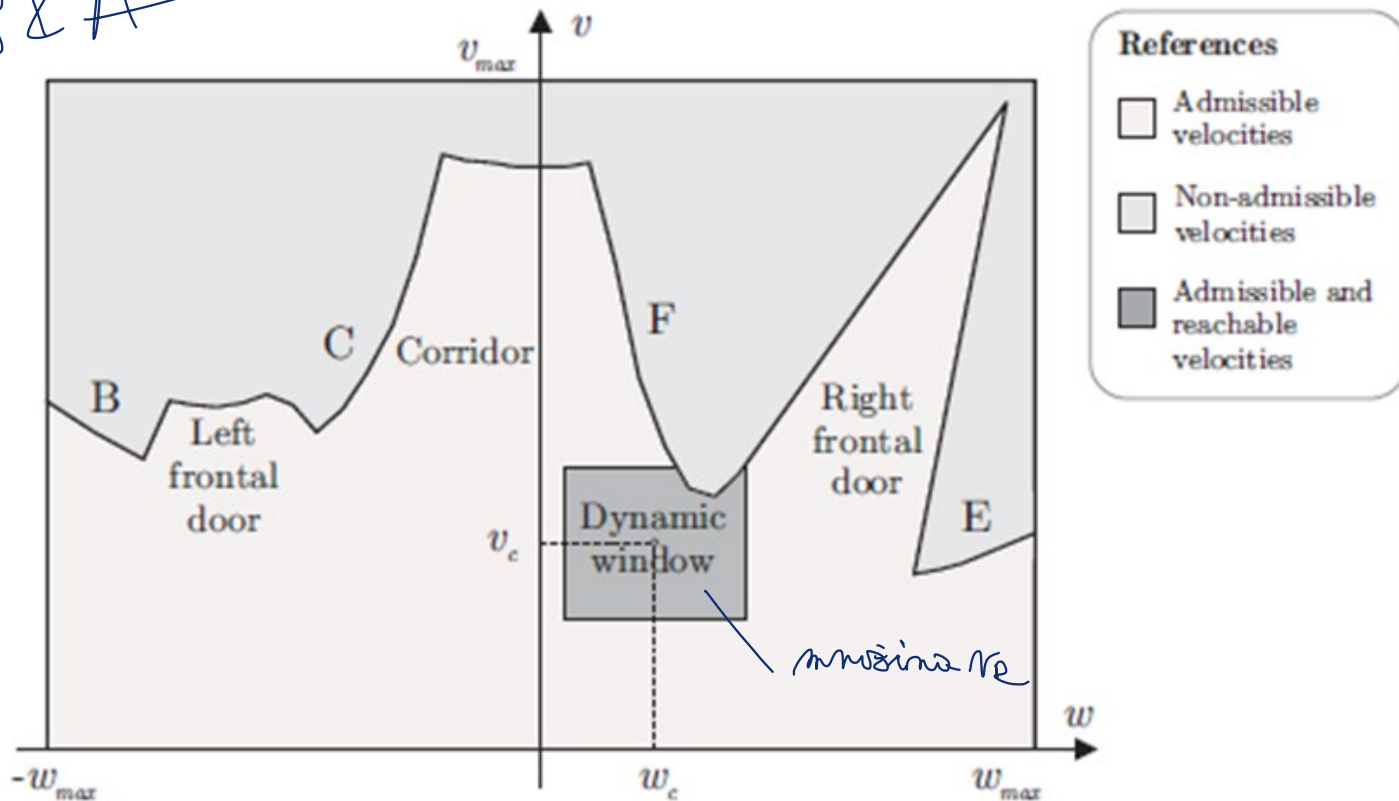
$$V_r = V_s \cap V_a \cap V_d$$

z týchto množín zberáme

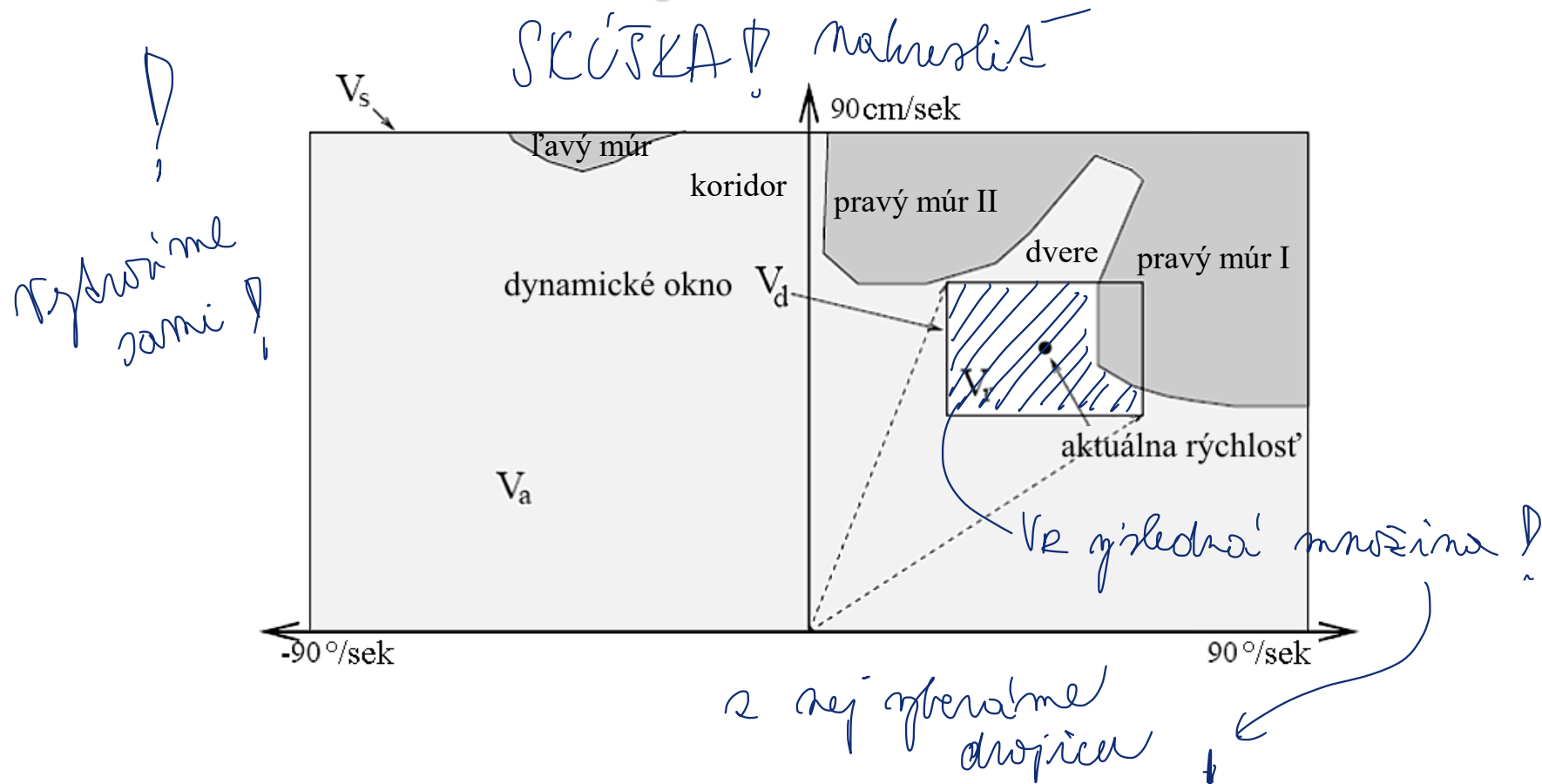
skúška : oparte si
motivácie a skúsenosti
množín

Metóda dynamického okna

SKÚŠKA



Metóda dynamického okna



Výber optimálnej dvojice (ω, v)

- maximalizácia funkcie:

$$f(\omega, v) = \underbrace{a.heading(\omega, v)}_{\text{miera blízko cieľu}} + \underbrace{b.velocity(\omega, v)}_{\text{čo najmenšia}} + \underbrace{c.dist(\omega, v)}_{\substack{\text{čo najmenšia} \\ \text{dĺžka} \\ \text{dráhy} \\ \text{(male' \\ zakolanie)}}}$$

↳ čo najmenšie p

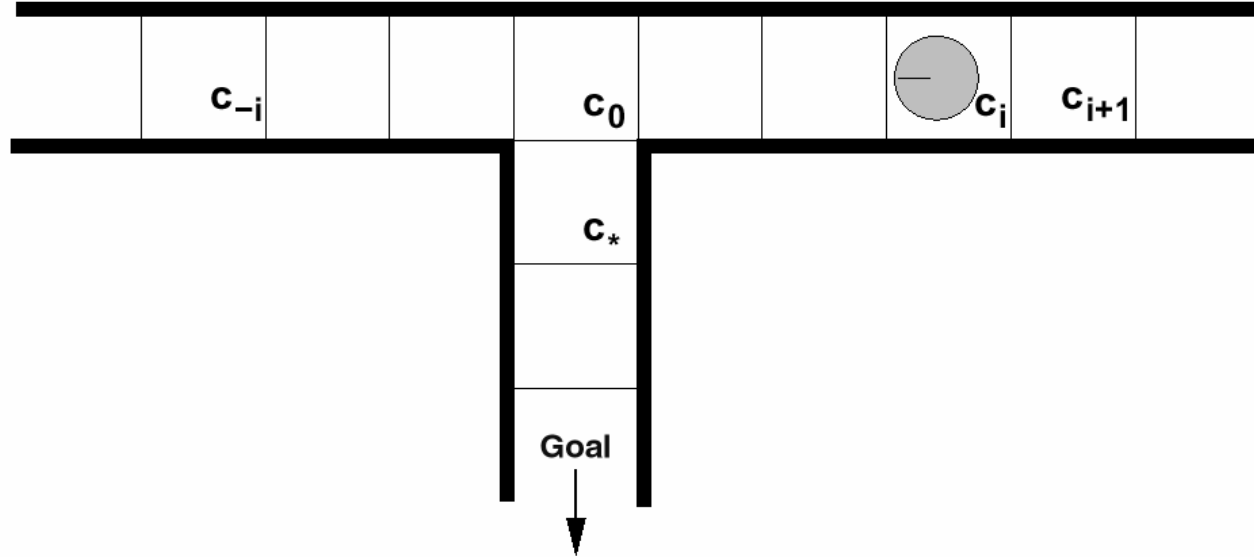
- prvý člen = miera postupu robota k cieľu vyjadrená ako odchýlka od smeru k cieľu
- druhý člen = hodnota translačnej rýchlosti
- tretí člen = dĺžka oblúkovej dráhy k prekážke
- členy sú normalizované na interval $<0;1>$
- parametre a, b, c nastavujú veľkosť vplyvu (obvykle nastavené tak, aby bol zachovaný rýchly pohyb robota s veľkou vzdialenosťou od prekážok a rýchle orientovanie sa k cieľu)

Vlastnosti metódy dynamického okna

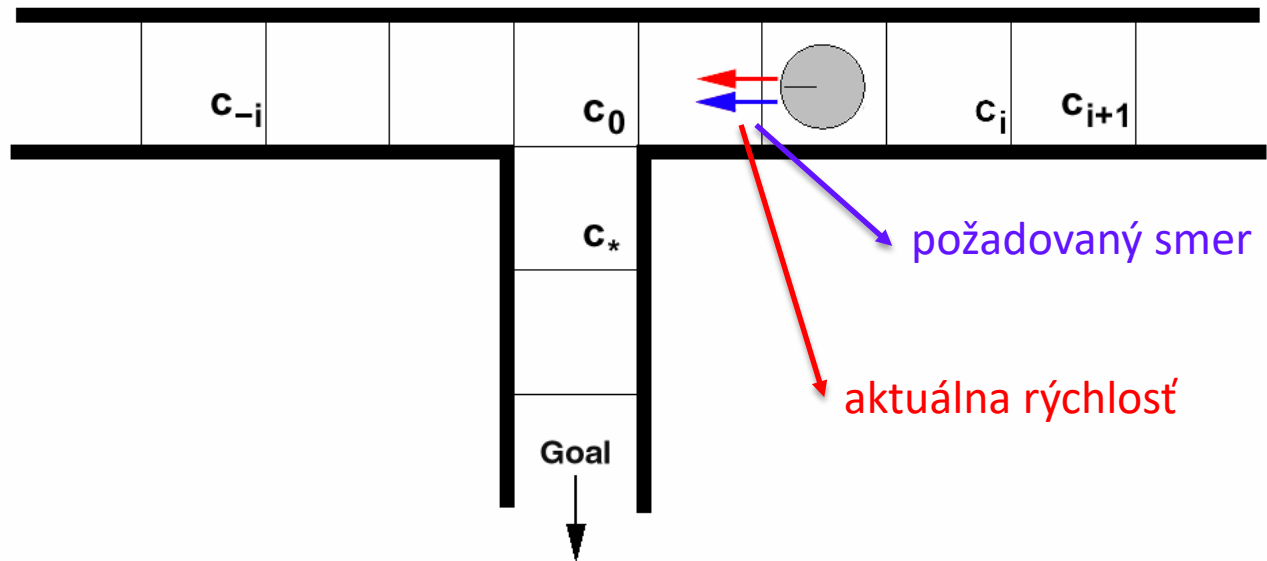
- reaguje veľmi rýchlo
- nízke požiadavky na výpočtový výkon
- navádza robot na bezkolíznu dráhu
- úspešne použitá v mnohých reálnych aplikáciách (implementovaná v ROSe)
- výsledná dráha je sub-optimálna (reaktívny princíp)
- problém lokálneho minima



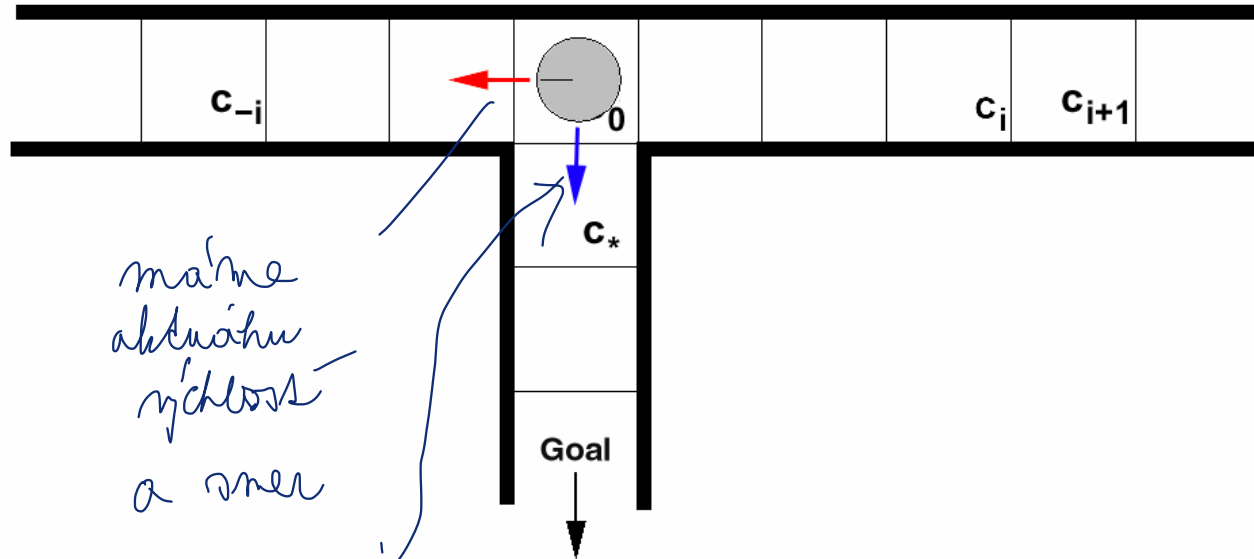
Problém metódy dynamického okna



Problém metody dynamického okna



Problém metódy dynamického okna

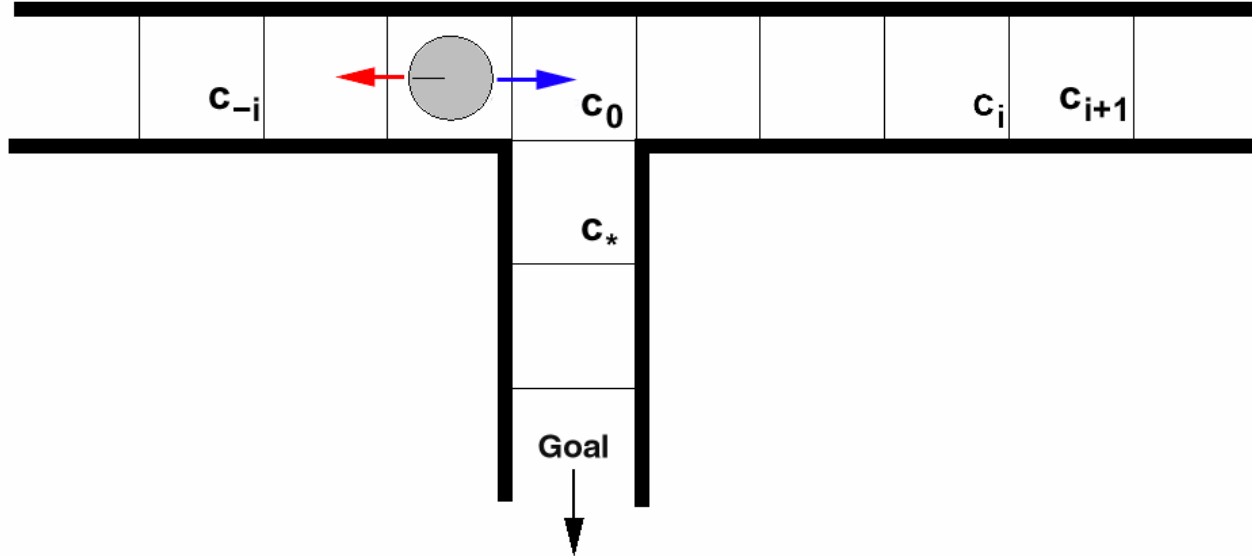


maťme
aktuálnu
rýchlosť
a smer
sa zmení

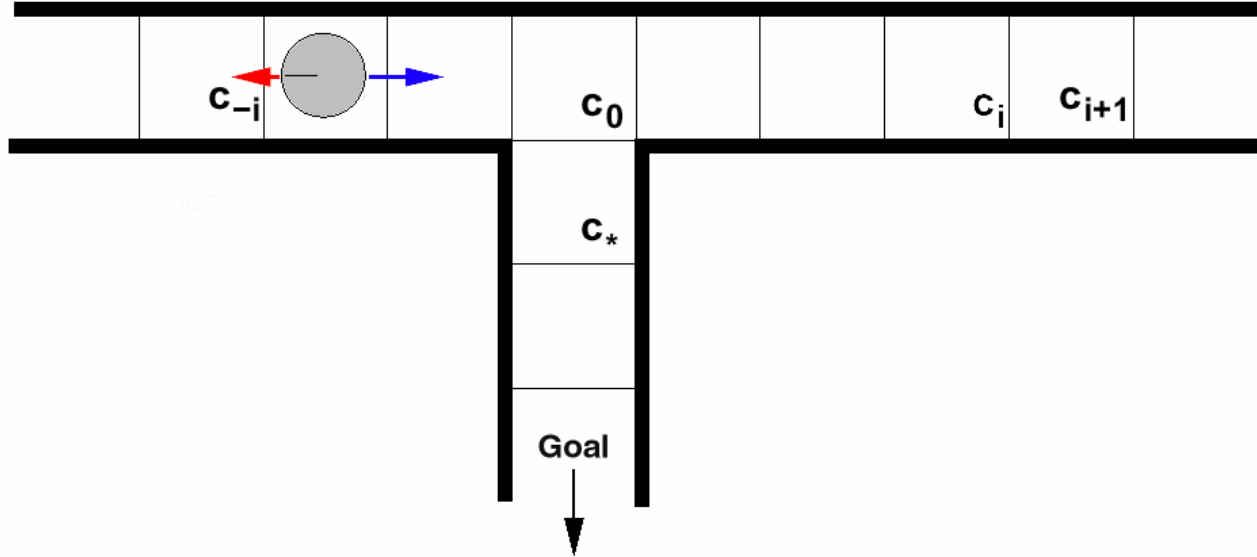
⇒ spočítame hodnotu

Problém metódy dynamického okna

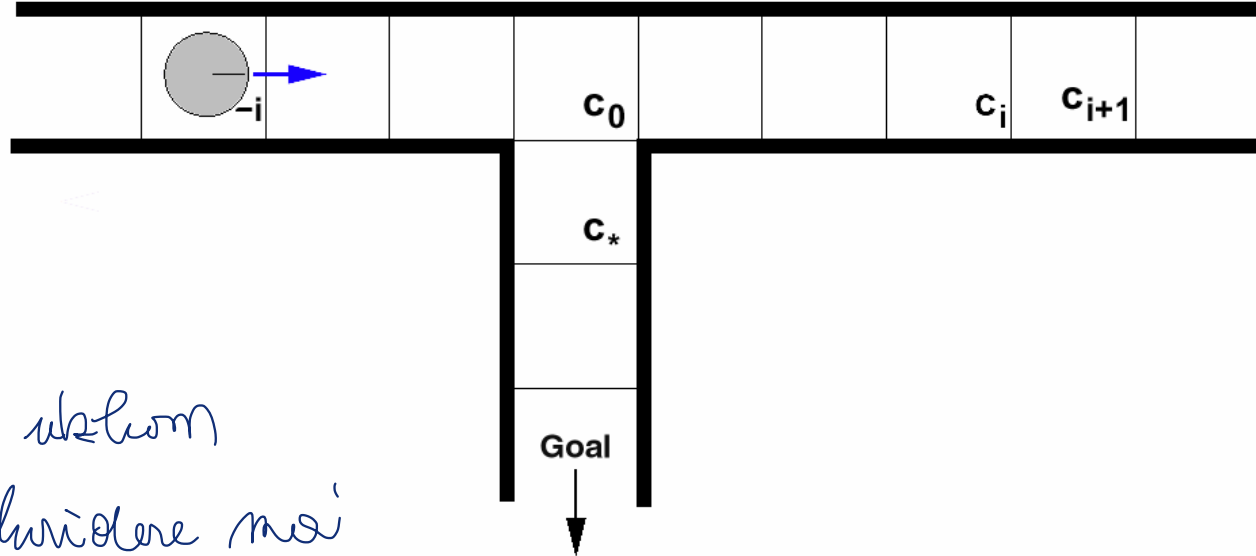
no okno sa až do konca



Problém metódy dynamického okna



Problém metody dynamického okna



⇒ v úkolu

hľadare má

celý problém s pohybmi ⇒ VFH by to

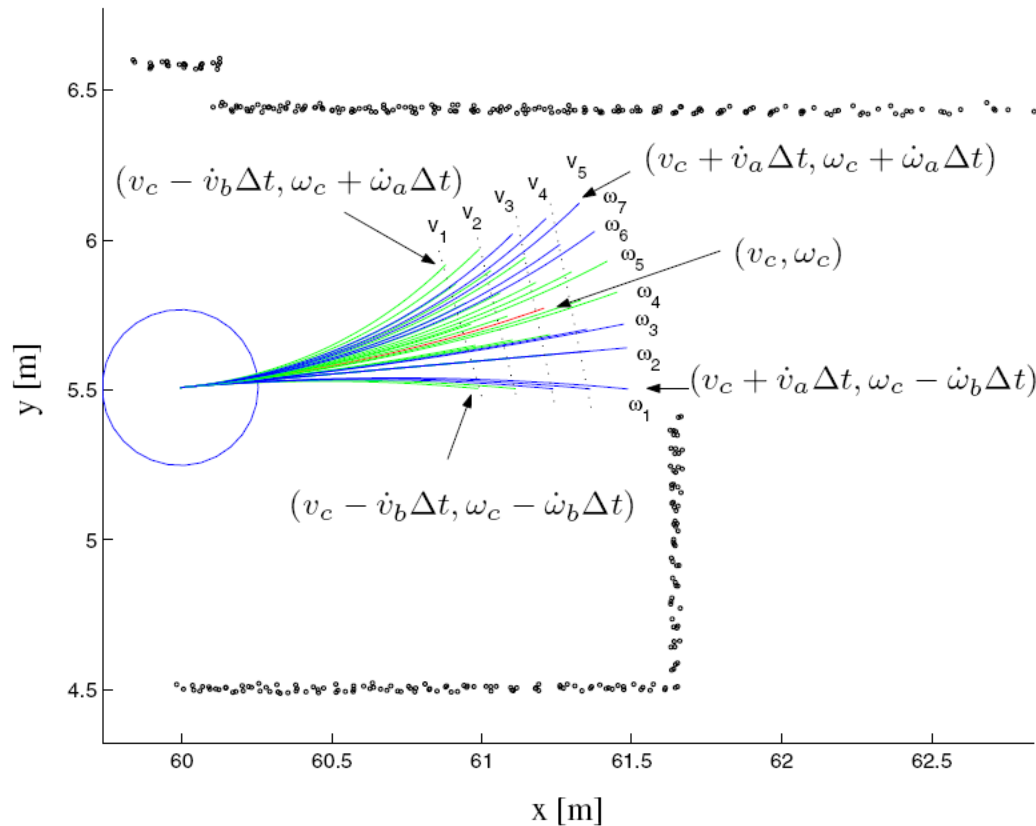
nespasil!

Problém metódy dynamického okna

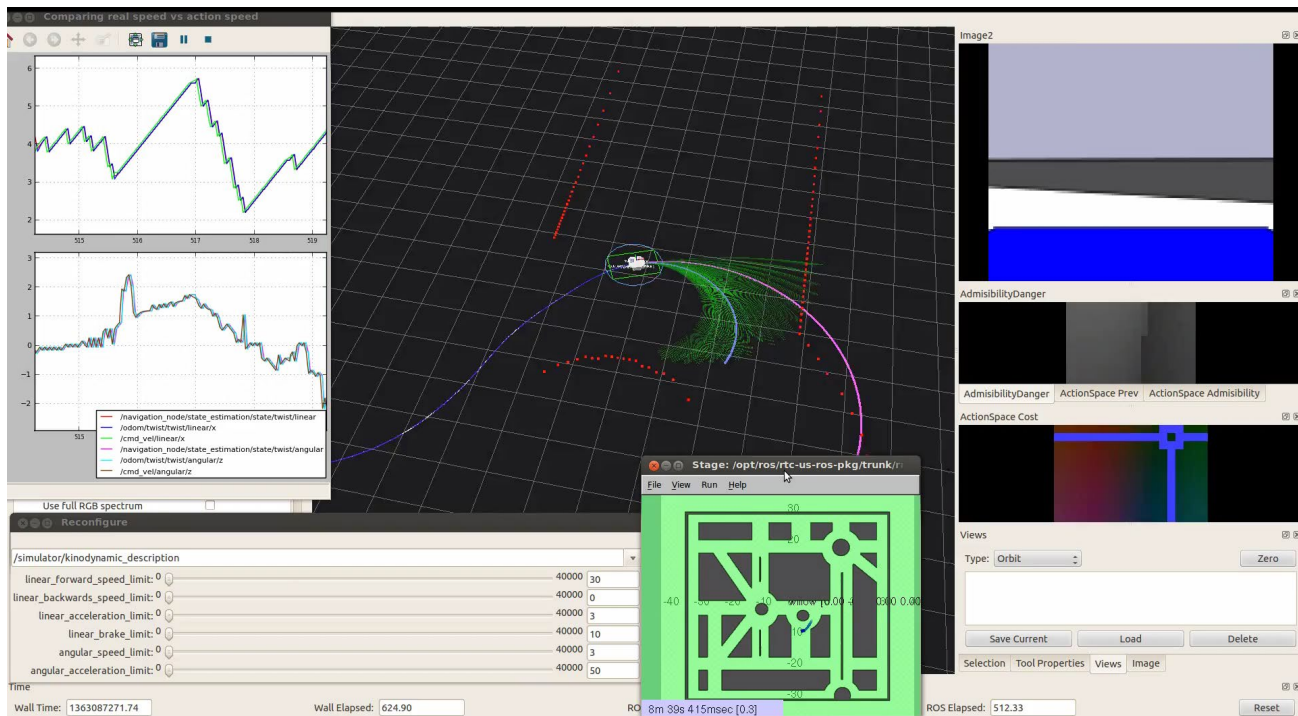


mekmis

Výber optimálnej dvojice (ω, v)



Metóda dynamického okna



Metóda dynamického okna

Person guided environment learning

using

Kalman Filter based People Tracking,
Improved Lyapunov Dynamic Window Approach

&

Scan matching based FastSLAM 2.0



Metóda rýchlostného oblúka

→ ako možnosť metransformácie do (ω, r)

- vytvára „rýchlostné“ oblúky k prekážkam a vyberá najvhodnejšiu dvojicu (ω, v)
- zahŕňa geometrické aj dynamické vlastnosti robota



Vytvorenie rýchlostných oblúkov

- prekážky sú pretransformované do priestoru rýchlostí → kruhový tvar
- ku každej prekážke sú vytvorené oblúkové dráhy s odpovedajúcou dvojicou (ω, v)
 - ak pre rovnaké (ω, v) existujú rôzne oblúkové dráhy, vyberá sa minimálna hodnota z možných dĺžok
 - ak je dĺžka nekonečná, t. j. neprichádza ku kolízii, limituje sa veľkosťou $L \rightarrow$ obvykle merací rozsah snímačov

Zakrivenia oblúkových dráh

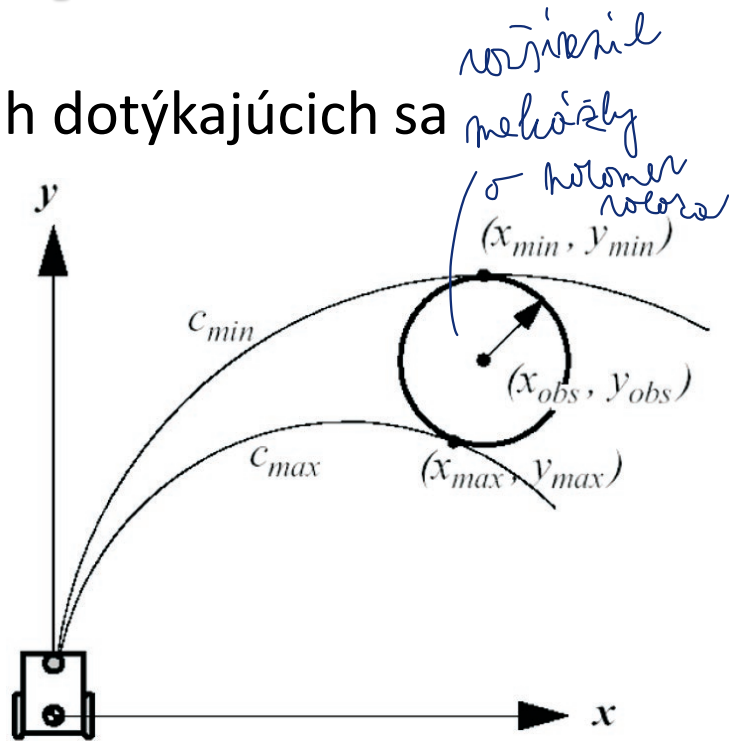
- maximálne a minimálne zakrivenie dráh dotýkajúcich sa prekážky:

$$c_{min} = \frac{2(x_{obs} - y_{obs})}{\sqrt{x_{obs}^2 + y_{obs}^2 + r_{obs}^2}}$$

$$c_{max} = \frac{2(x_{obs} + y_{obs})}{\sqrt{x_{obs}^2 + y_{obs}^2 + r_{obs}^2}}$$

x_{obs}, y_{obs} – súradnice stredu prekážky

r_{obs} – polomer prekážky



Dotykové body s prekážkou

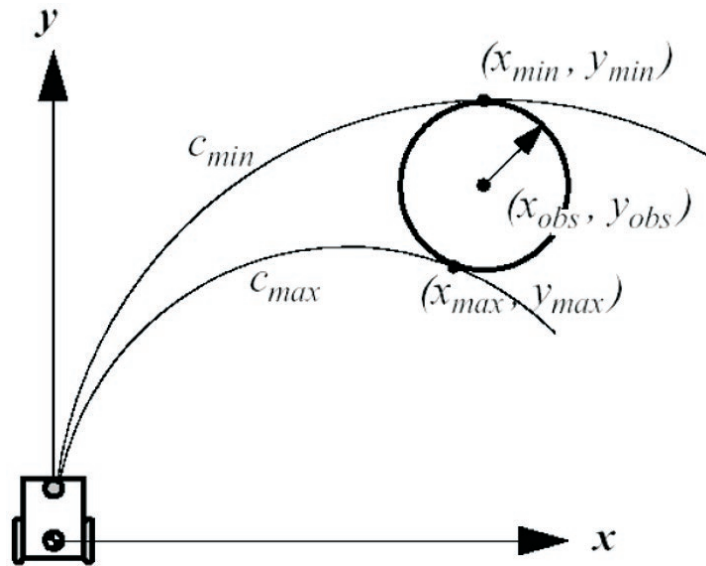
- dotykové body s prekážkou sú definované:

$$x_{min} = \frac{(x_{obs} - r_{obs})}{(1 - c_{min} r_{obs})}$$

$$y_{min} = \frac{y_{obs}}{(1 - c_{min} r_{obs})}$$

$$x_{max} = \frac{(x_{obs} + r_{obs})}{(1 - c_{max} r_{obs})}$$

$$y_{max} = \frac{y_{obs}}{(1 - c_{max} r_{obs})}$$



Dĺžka dráhového oblúka

- dĺžka dráhového oblúka je definovaná:

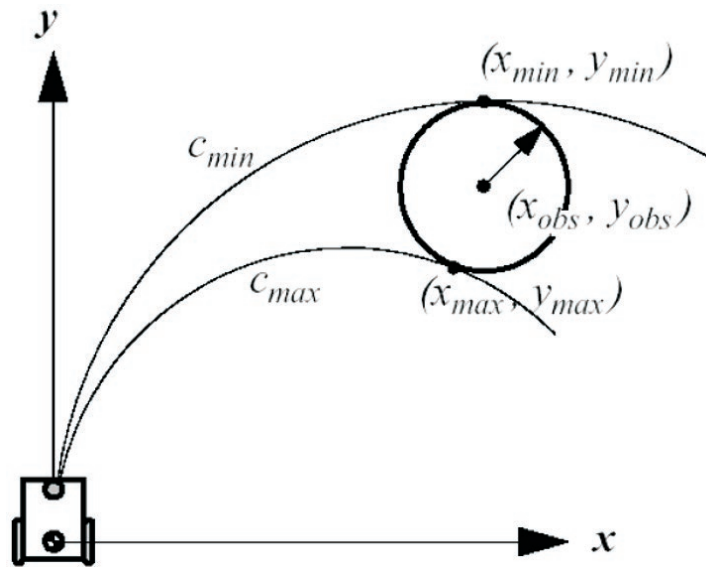
$$d_c(c, obs) = \begin{cases} y_i & c = 0 \\ \left| \frac{1}{c_i} \right| \gamma & c \neq 0 \end{cases}$$

- obe dlhé sú oblúky

c_i – zakrivenie oblúka

y_i – súradnica bodu dotyku

γ – opísaný uhol v radiánoch

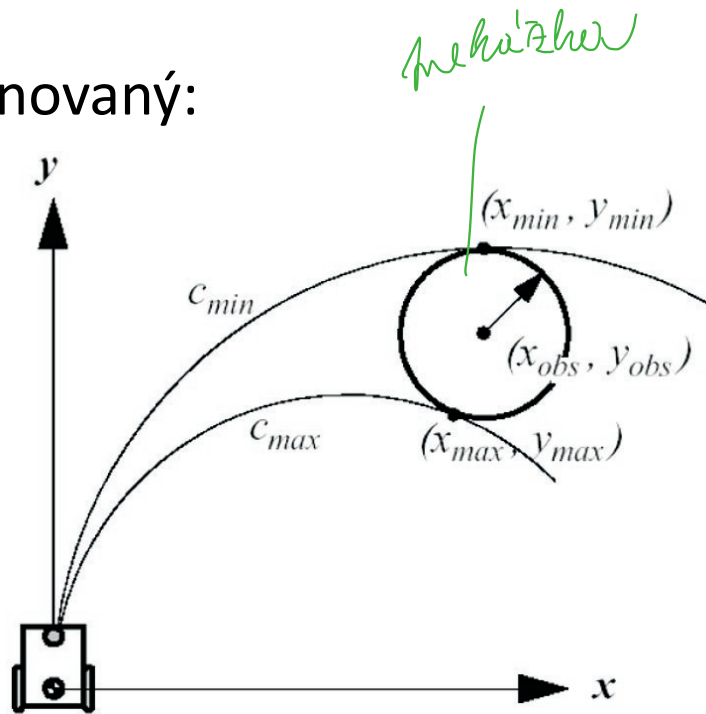


Opísaný uhol

- opísaný uhol dráhového oblúka je definovaný:

$$\gamma = \begin{cases} \arctg \left(\frac{y_i}{x_i - \frac{1}{c_i}} \right) & c_i < 0 \\ \pi - \arctg \left(\frac{y_i}{x_i - \frac{1}{c_i}} \right) & c_i > 0 \end{cases}$$

x_i, y_i – súradnica bodu dotyku



Dráhová funkcia

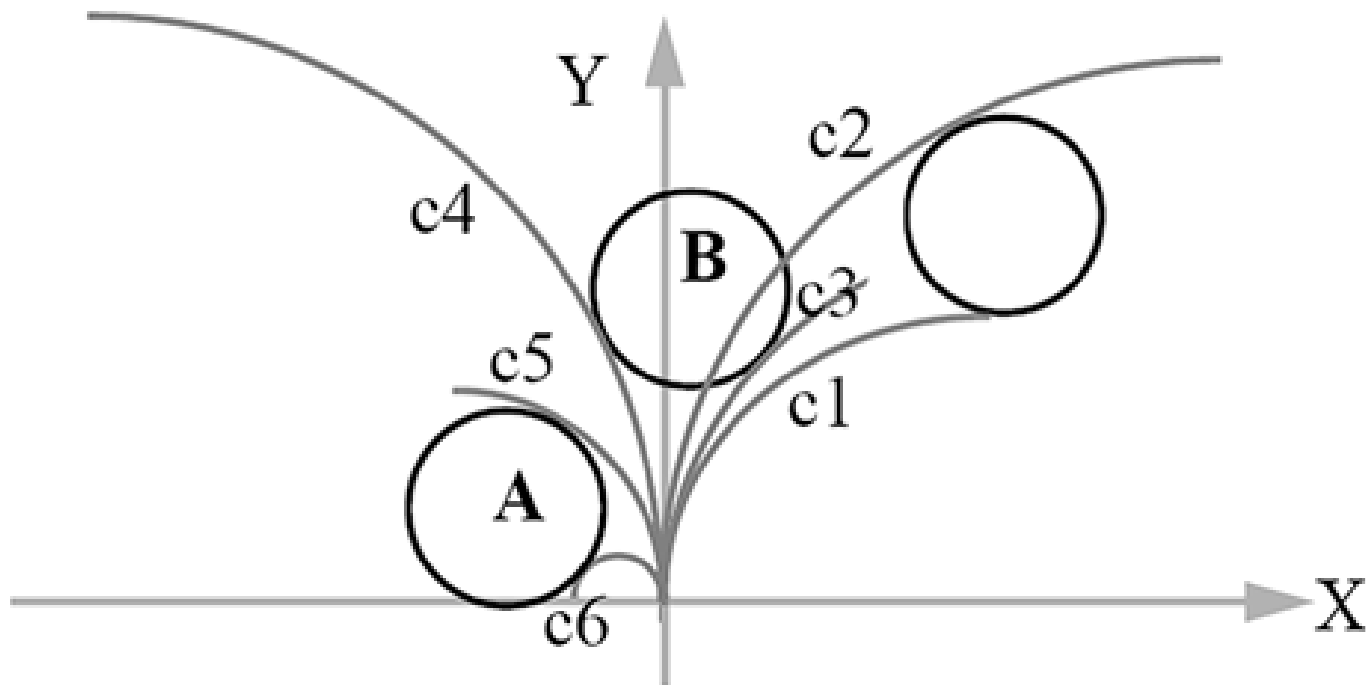
- dráhová funkcia ohraničená zakriveniami s odpovedajúcimi dvojicami (ω, ν) :

$$d_{\nu}(\omega, \nu, obs) = \begin{cases} \min[d_c(c_{min}, obs), d_c(c_{max}, obs)] & c_{min} \leq \frac{\omega}{\nu} \leq c_{max} \\ \infty & \text{inak} \end{cases}$$

- určuje sa pre všetky prekážky
- ak sa hodnoty prekrývajú, vybraná najnižšia hodnota dráhy



Dráhové oblúky pre viaceré prekážky



Výber dvojíc (ω, v)

- transformácia do priestoru rýchlostí (čo sú to tie zakrivenia?)
- vzhľadom na výpočtovú náročnosť (t. j. počet dvojíc (ω, v)):

$$v \leq v_{max}$$

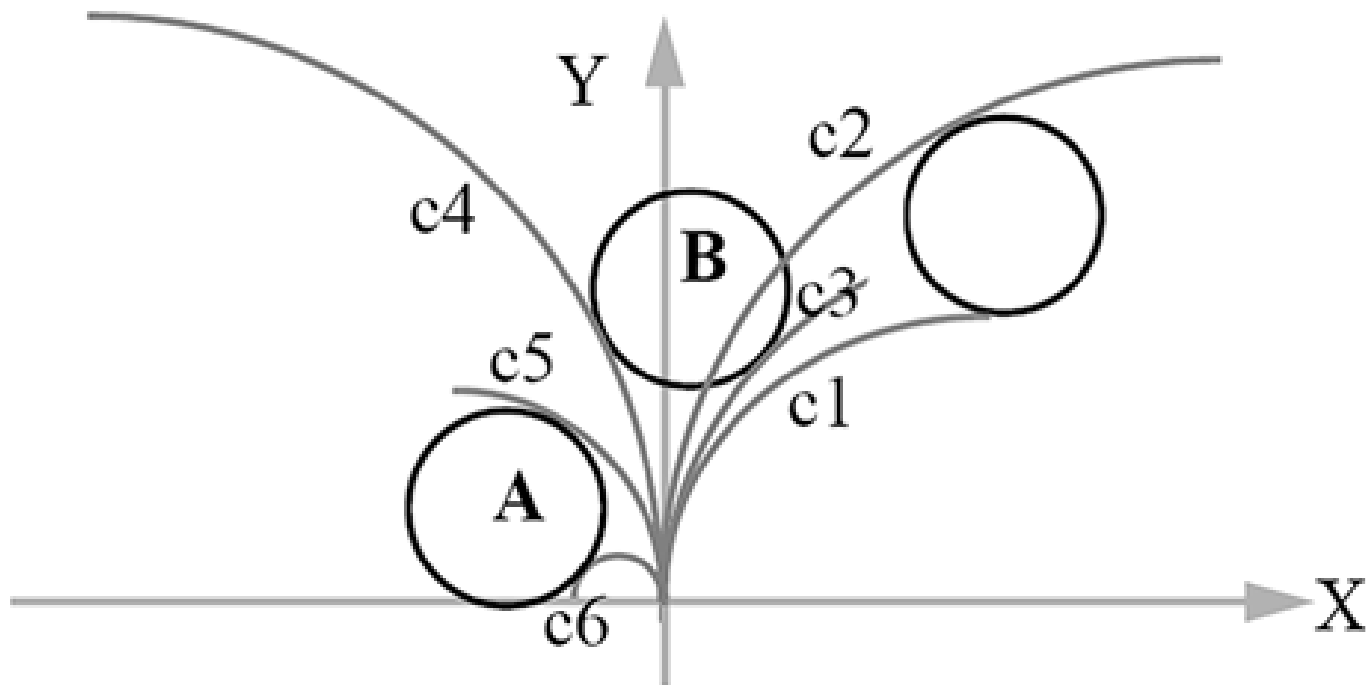
$$v \geq 0$$

$$\omega \leq \omega_{max}$$

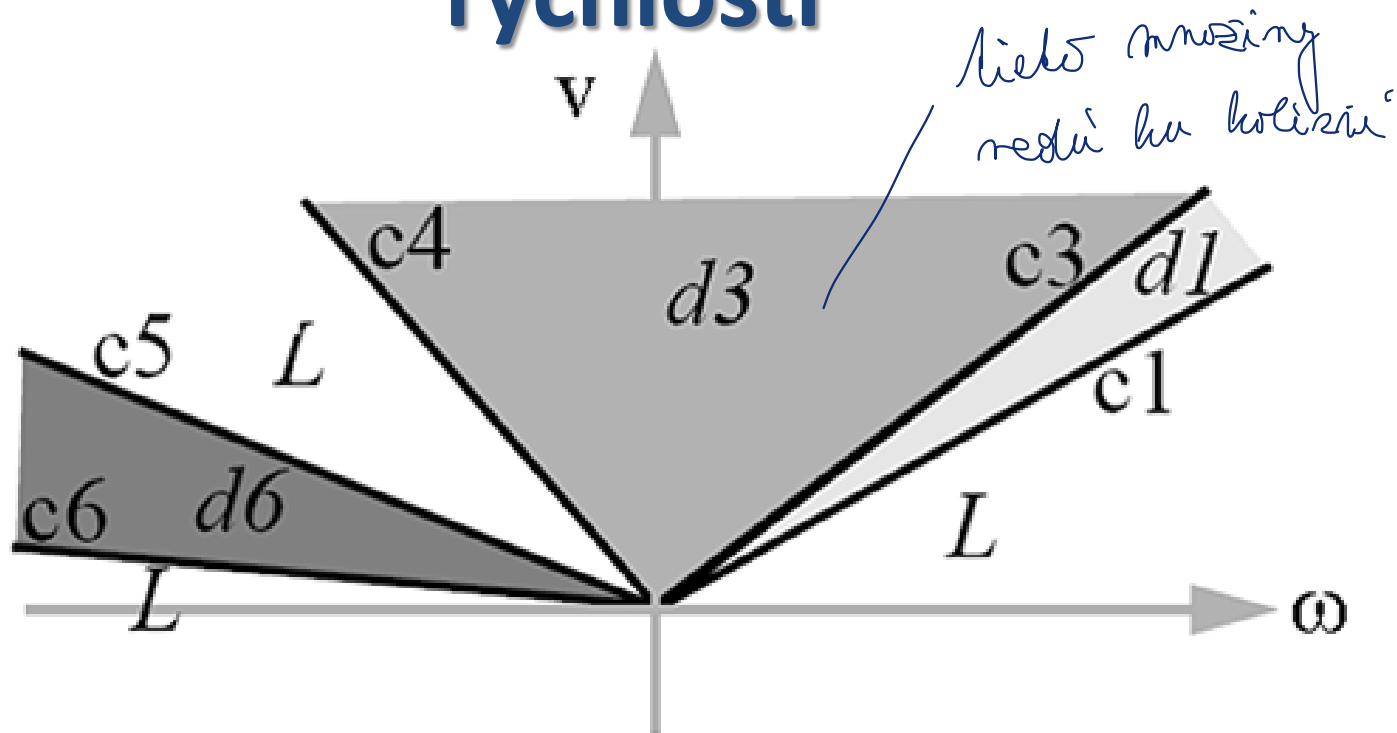
$$\omega \geq -\omega_{max}$$

$$d_v(\omega, v, obs) \leq L$$

Dráhové oblúky pre viaceré prekážky



Intervaly zakrivenia v priestore rýchlostí



Obmedzenia

- dynamické obmedzenia z dosiahnuteľnosti (ω, v) v ďalšom kroku:

$$\omega \geq [\omega_a - (\varepsilon_{max} T)]$$

$$\omega \leq [\omega_a + (\varepsilon_{max} T)]$$

$$v \leq [v_a + (a_{max} T)]$$

v_a, ω_a – aktuálne rýchlosti robota

$a_{max}, \varepsilon_{max}$ – maximálne translačné/uhlové zrýchlenie

T – perióda kroku algoritmu

Výber optimálnej dvojice (ω, v)

- maximalizácia funkcie:

$$f(\omega, v) = \alpha_1 \text{speed}(v) + \alpha_2 \text{dist}(\omega, v) + \alpha_3 \text{head}(\omega)$$

$$\text{speed}(v) = \frac{v}{v_{\max}}$$

$$\text{dist}(\omega, v) = \frac{d_L(\omega, v, \text{obs})}{L}$$

mažeme sa ísť čo najdlhšou
dráhou obkľúča

$$\text{head}(\omega) = \frac{1 - |\tau - \omega T_c|}{\pi}$$

↳ mažeme sa ísť čo najmenšou
sokáčik aby sme sa dostali k cieľu

aby sme vedeli
dobre nastaviť
ich najvyšší vplyv

sčítance sú normalizované do
intervalu $<0;1>$

d_L – funkcia d_v zohľadňujúca
obmedzenie od L

τ – smer k cieľu

T_c – zvolená časová konštanta

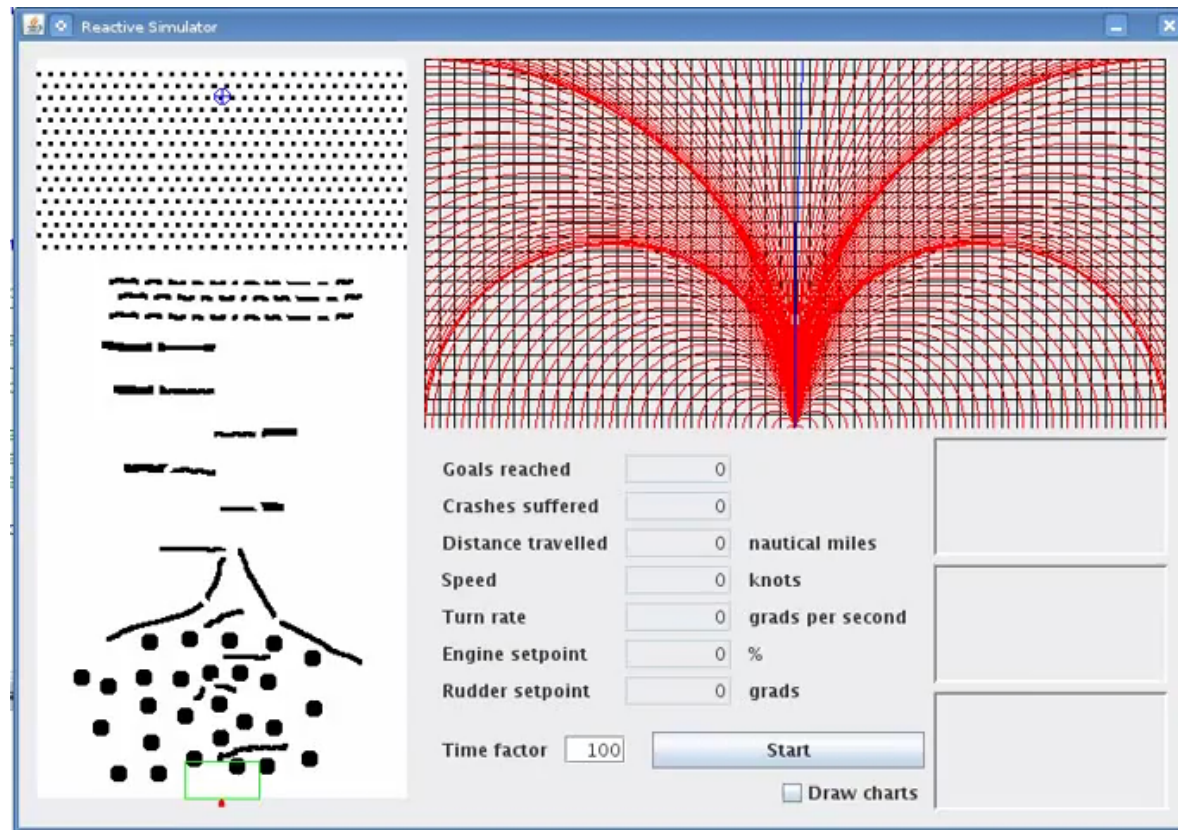
Výber optimálnej dvojice (ω, v)

- parametre α menia charakter správania sa robota
- prvý sčítanec je zodpovedný za rýchly chod robota
- druhý za preferovanie veľkých dĺžok dráh k stretu s prekážkou
- tretí za minimalizovanie rozdielu medzi smerovaním robota a smerom k cieľu

Nevýhody metódy rýchlostného oblúka

- zlyháva v lokálnych minimách
- použitie kruhového tvaru prekážok (dlhý koridor nemožno takto reprezentovať)
 - rozšírenie na metódu pásového oblúka
- veľká citlivosť výberu parametrov v optimalizačnej funkcii

Metóda rýchlostného oblúka



Metóda rýchlostného oblúka

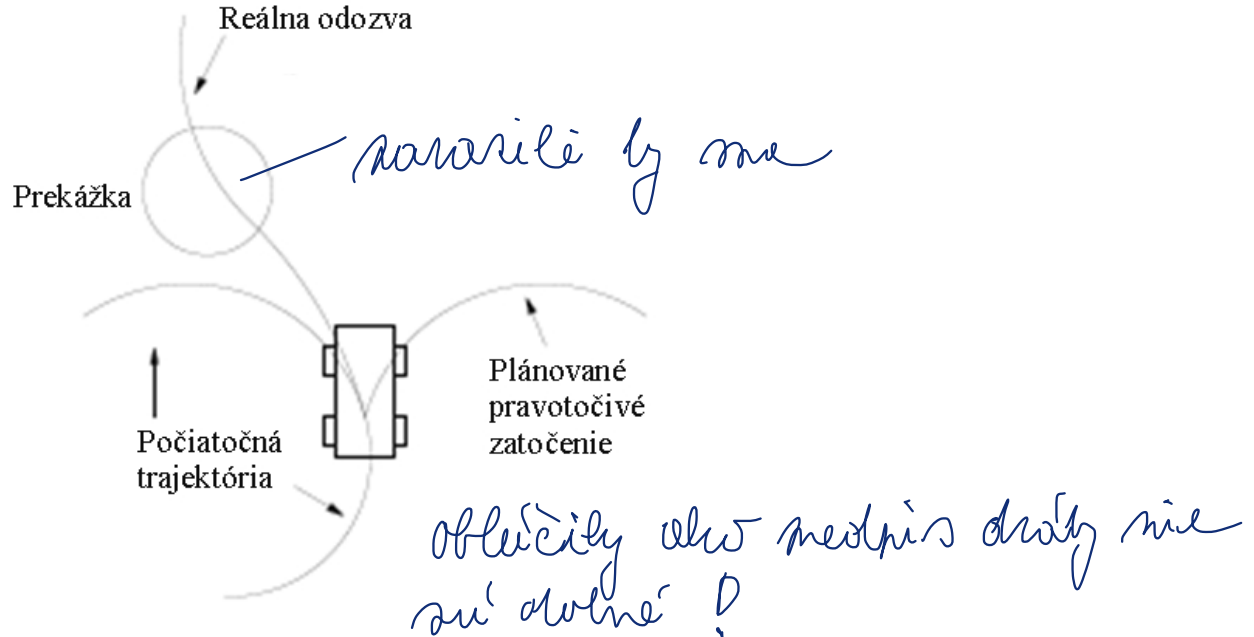


<http://www.zafh-servicerobotik.de>

Tvary dráhy

Odozva na dráhový oblúk

- oneskorenia v riadení → nie je presným dynamickým modelom správania sa robota → kolízie



Tvary dráhy

- klotoidálne a polynomiálne tvary viac odpovedajú reálnemu správaniu sa robota *alebo Bresidore krivky*
- **definícia:** klotoida je rovinná krivka, ktorej polomer zakrivenia je nepriamo úmerný dĺžke oblúka

Klotoida

- definovaná:

$$\gamma = \frac{1}{r} = c_0 + c_1 \cdot s$$

γ – okamžité zakrivenie (resp. natočenie robota)

s – celková prejdená dráha

r – polomer oblúka

c_0 – počiatočné natočenie robota

c_1 – konštanta v riadení meniaci natočenie robota

Klotoida – vlastnosti

- definovaná:

$$\gamma = \frac{1}{r} = c_0 + c_1 \cdot s$$

- rovná čiara: $c_0 = 0, c_1 = 0$ *→ nulové zakrivenie!*
- oblúk s konštantným polomerom: $c_0 = k, c_1 = 0$
- klotoida: $c_0 = k, c_1 = m$

- prehľadávaný priestor možných dráh je väčší ako pri rýchlostných oblúkoch *→ problém ale je nízky ťažisko!*

nikon! mali by one hlavne mat nakliknu
navigáciu a keďže niekedy nám sačie obľuhy!

Pohyblivé prekážky

Pohyblivé prekážky

(statické)



1. prekážky omnoho pomalšie než robot
2. prekážky, ktorých rýchlosť je v rámci istého intervalu rovnaká ako rýchlosť robota
3. prekážky omnoho rýchlejšie než samotný robot

→ niečo čo sa pohybuje rovnako rýchlo ako robot !

↳ tieto prekážky nevieme moč reagovať

- komplexný problém ako detegovať pohyblivé prekážky aj vzhľadom na pohybujúci sa robot

Prečo reagovať na pohyblivé prekážky



Stratégie obchádzania pohyblivej prekážky

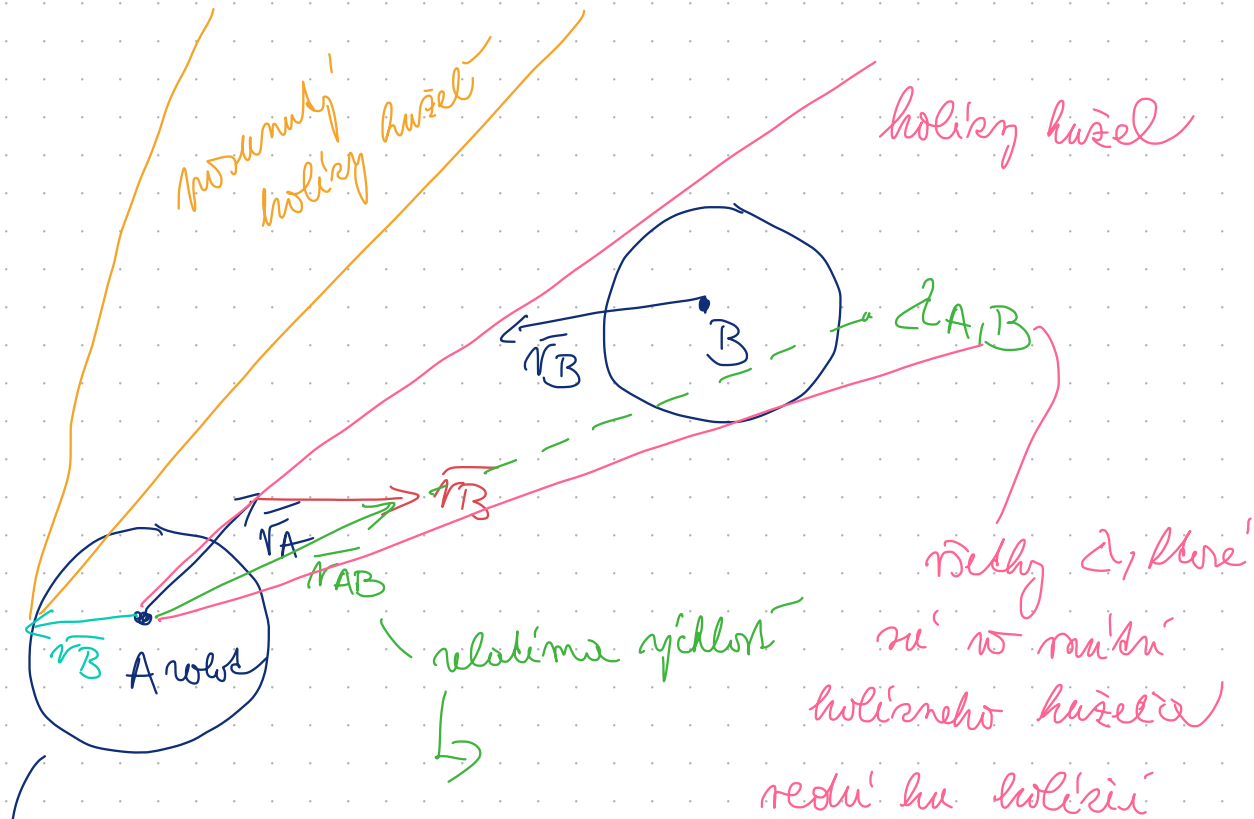
↳ VO - velocity
= obstacle

- **ignorovanie** problému za predpokladu, že metóda reaktívnej navigácie je schopná sa vyhnúť aj takýmto prekážkam
- **pridanie časového rozmeru** do metódy reaktívnej navigácie, pričom sa predpokladajú známe trajektórie pohyblivých prekážok
- **dekompozícia** problému na dva subproblémy – prvý plánuje dráhu pomedzi statické prekážky a druhý hľadá množinu rýchlostí okolo vybranej dráhy, ktoré sú schopné sa vyhnúť pohyblivým prekážkam
- **rozšírenie metód** reaktívnej navigácie o rýchlosti pohyblivých prekážok (napr. ďalšie odpudivé sily v metóde umelého potenciálového poľa)

Rýchlostná metóda pre obchádzanie dynamickej prekážky

SKÚŠKA !!

- množiny rýchlostí :
 - vedúce ku kolízii s prekážkou na základe pozície a pohybe prekážky
 - vedúce k vyhnutiu sa prekážke
- prekážky sú transformované do priestoru rýchlostí
- metóda heuristicky prehľadáva možné manévry, t. j. dvojice (ω, v)

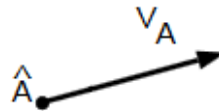
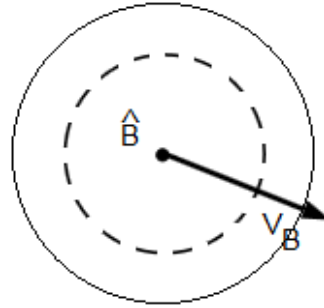


Wolke je nameraná rýchlosť $\vec{v}_A$, preto ešte holičský kúžeľ posunieme

Rýchlostná metóda pre obchádzanie dynamickej prekážky – princíp

- robot A a prekážka B sú pretransformované do konfiguračného priestoru robota $\rightarrow$ prekážka rozšírená o polomer robota
- ak si oba objekty udržia rýchlosť a smer $\rightarrow$ kolízia nastane v čase $t_1 > t_0$ ak čiara $\lambda_{A,B}$ odvodená od relatívnej rýchlosti $v_{A,B}$ pretne rozšírenú prekážku $B \rightarrow$ potom existuje kolízny kužeľ definujúci kolíziu medzi dvoma objektmi

Rýchlostná metóda pre obchádzanie dynamickej prekážky – princíp



Kolízny kužeľ

- definovaný:

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq 0\}$$

$v_{A,B}$ – relatívna rýchlosť $A^\wedge$ vzhľadom na $B^\wedge$

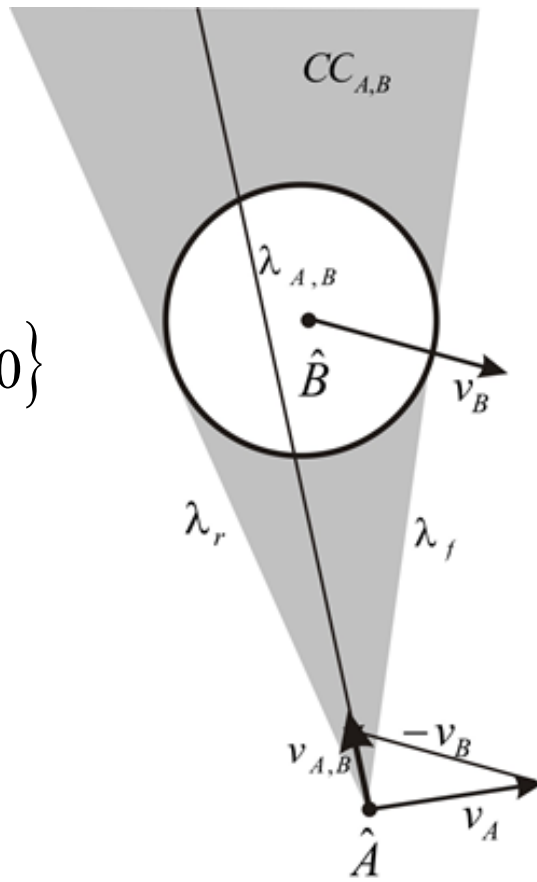
$\lambda_{A,B}$ – kolmica vychádzajúca z $v_{A,B}$ smerom k $B^\wedge$

- prekážka je ohraničená rýchlosťami λ_r a λ_f , čo sú hraničné rýchlosti vedúce k zabrzdzeniu, resp. predbehnutiu pohyblivej prekážky

Kolízny kužel

kolízny kužel,
ktorý vzniká
keď kolizujú

$$CC_{A,B} = \{v_{A,B} \mid \lambda_{A,B} \cap \hat{B} \neq \emptyset\}$$



Kolízny kužeľ

- akákoľvek relatívna rýchlosť patriaca do množiny $CC_{A,B}$ vedie ku kolízii
- robot je riadený absolútnou rýchlosťou, nie relatívnou $\rightarrow$ kolízny kužeľ posunutý o rýchlosť v_B :

$$VO = CC_{A,B} \oplus v_B$$

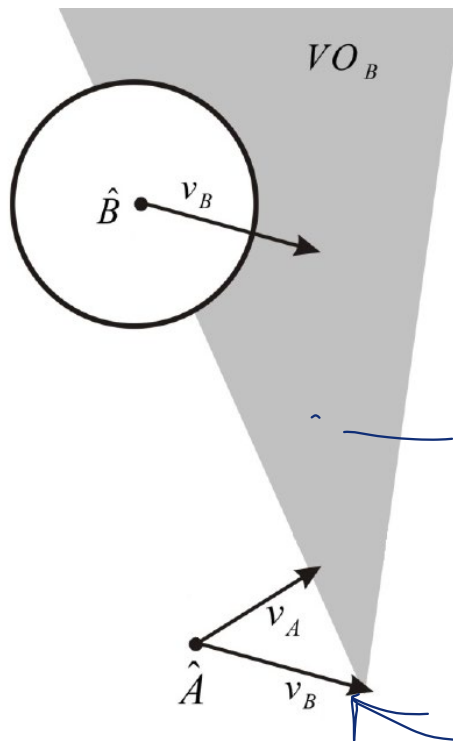
Minkowského súčtový operátor vektorov:

$$(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$$

Posunutý kolízny kužeľ

- posunutý kužeľ predstavuje prekážku s rýchlosťou
- množina rýchlostí vo vnútri kolízneho kužeľa predstavuje rýchlosti vedúce ku kolízii objektov
- množina rýchlostí na hranici kolízneho kužeľa predstavujú rýchlosti vedúce k jemnému dotyku medzi objektmi
- ostatné rýchlosti predstavujú bezkolíznu množinu rýchlostí

Posunutý kolízný kužel

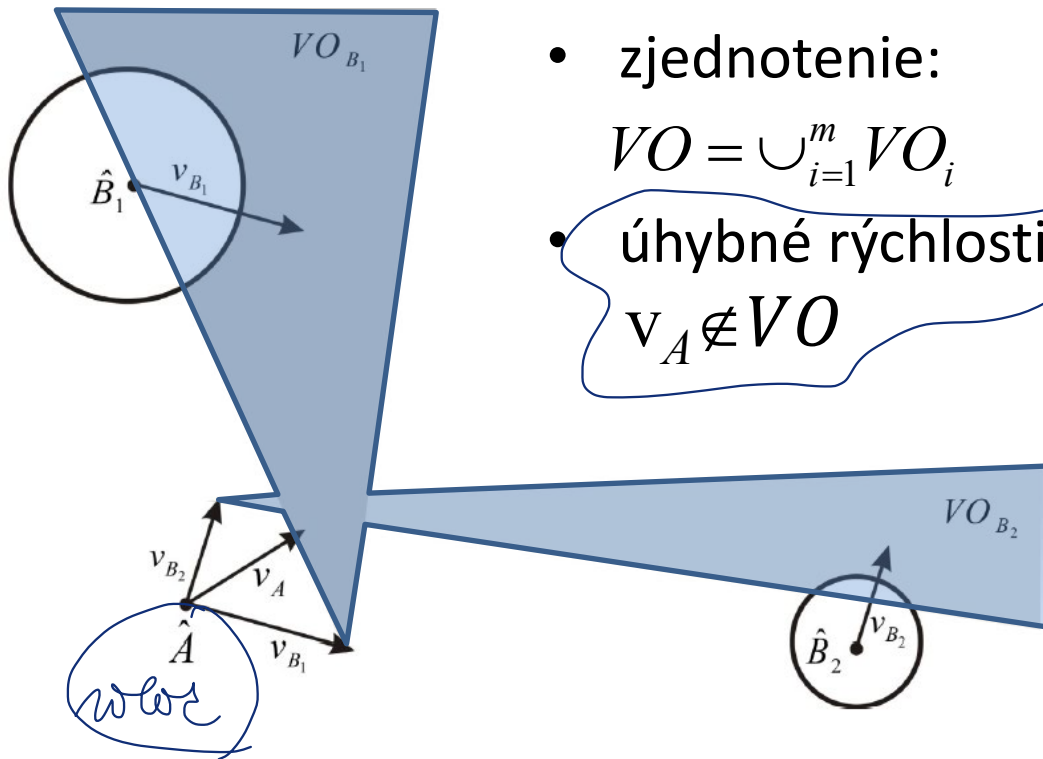


Radanie : skúška !
v

posunutý kolízný
kužel s v_B

Viacero pohyblivých prekážok

zhŕňka !



- zjednotenie:

$$VO = \cup_{i=1}^m VO_i$$

- úhybné rýchlosti:

$$v_A \notin VO$$

z toho
môžeme
získať

Dynamika robota – prípustné zrýchlenia

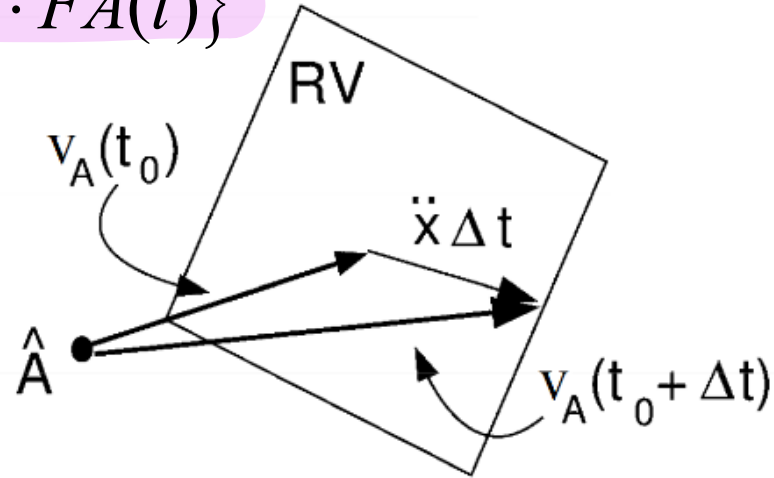
- množina prípustných zrýchlení:

$$\ddot{x} \in FA(t)$$

- množina dosiahnuteľných rýchlostí:

$$RV(t + \Delta t) = \{ \mathbf{v} \mid \mathbf{v} = \mathbf{v}_A(t) + \Delta t \cdot FA(t) \}$$

len na budúce
krok máme zbrať



Dosiahnuteľné úhybné rýchlosti

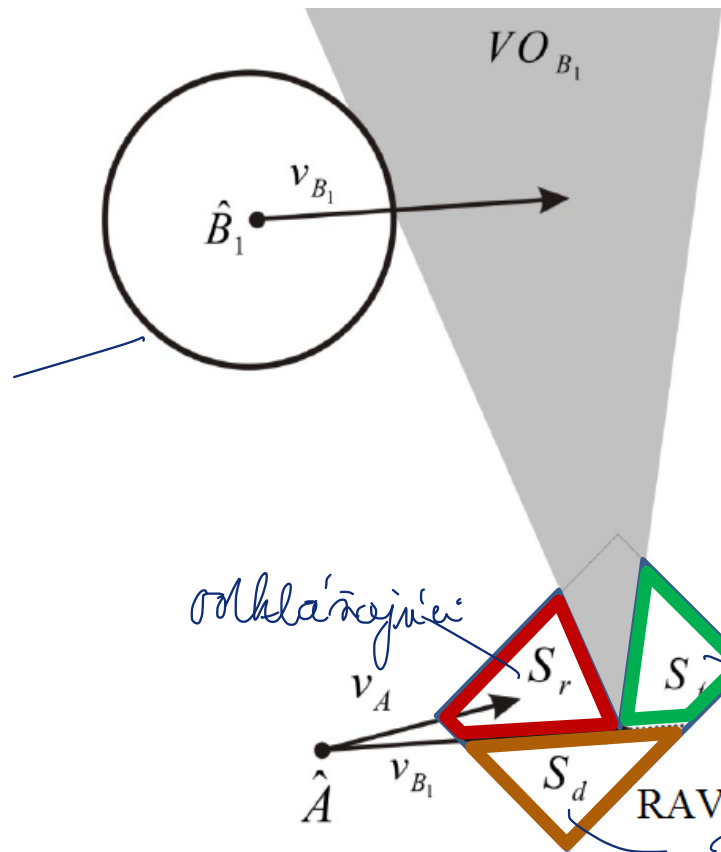
- len dosiahnuteľné rýchlosti → redukcia na množinu dosiahnuteľných rýchlostí vedúcich k vyhnutiu sa dynamickej prekážke:

$$RAV(t + \Delta t) = RV(t + \Delta t) - VO(t)$$

- S_f – predbiehacie akčné zásahy
- S_r – spiatočné akčné zásahy
- S_d – odkláňacie akčné zásahy

Vplyv dynamiky robota

na zhrúške
 bude vŕať a
 2 pohyblivé
 mechanizmy
 /



SKÚŠKA

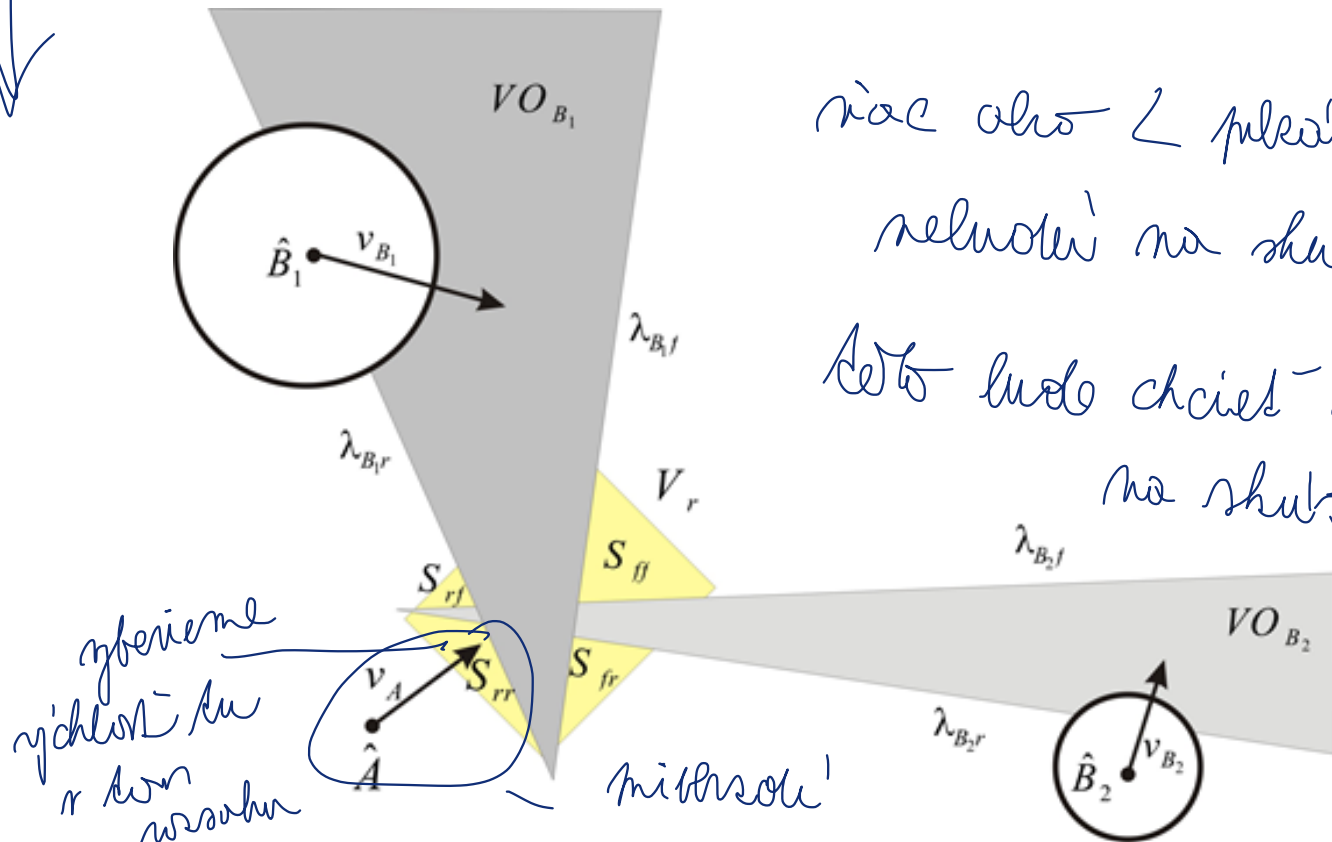
odkláňajúci

3 skupiny manévrov
 mikrodokojín do
 úroby

medvichajúci

normalizujúci

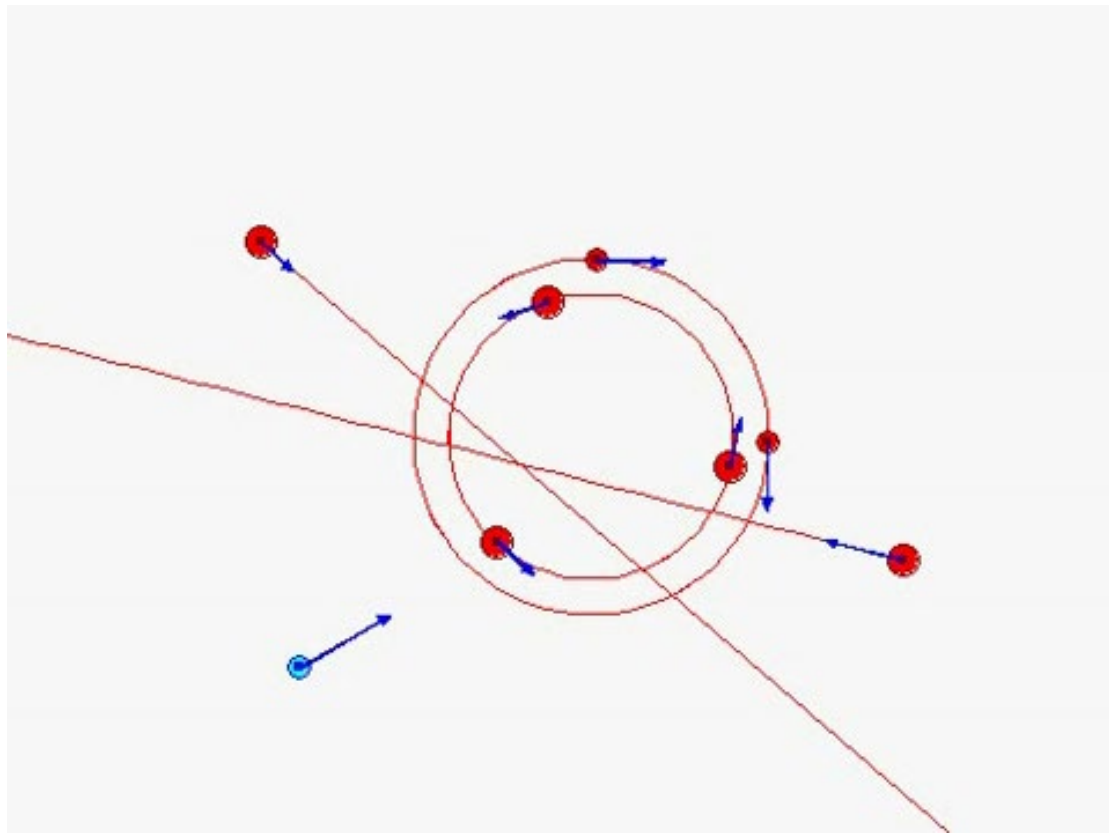
Vplyv dynamiky robota



viac ako 2 prekážky
nelukni na šutše!

Ako ľudia chciet nehrabiť
na šutše

Rýchlostná metóda pre obchádzanie dynamickej prekážky



Námet

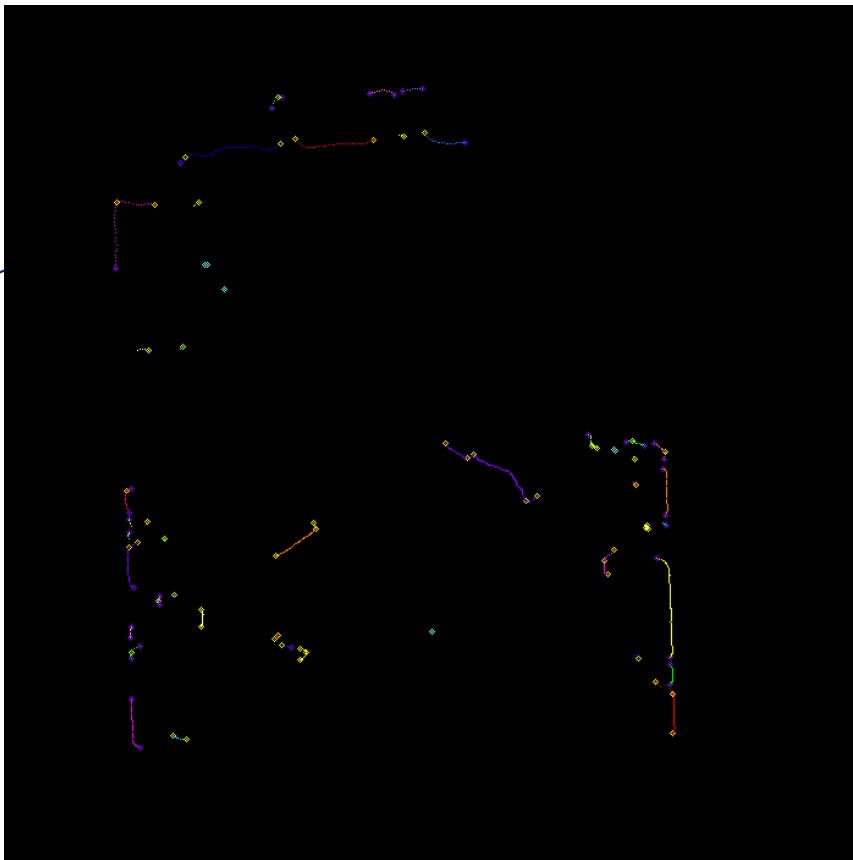
Independent Navigation of Multiple Mobile Robots with Hybrid Reciprocal Velocity Obstacles

Jamie Snape
Jur van den Berg
Stephen J. Guy
Dinesh Manocha

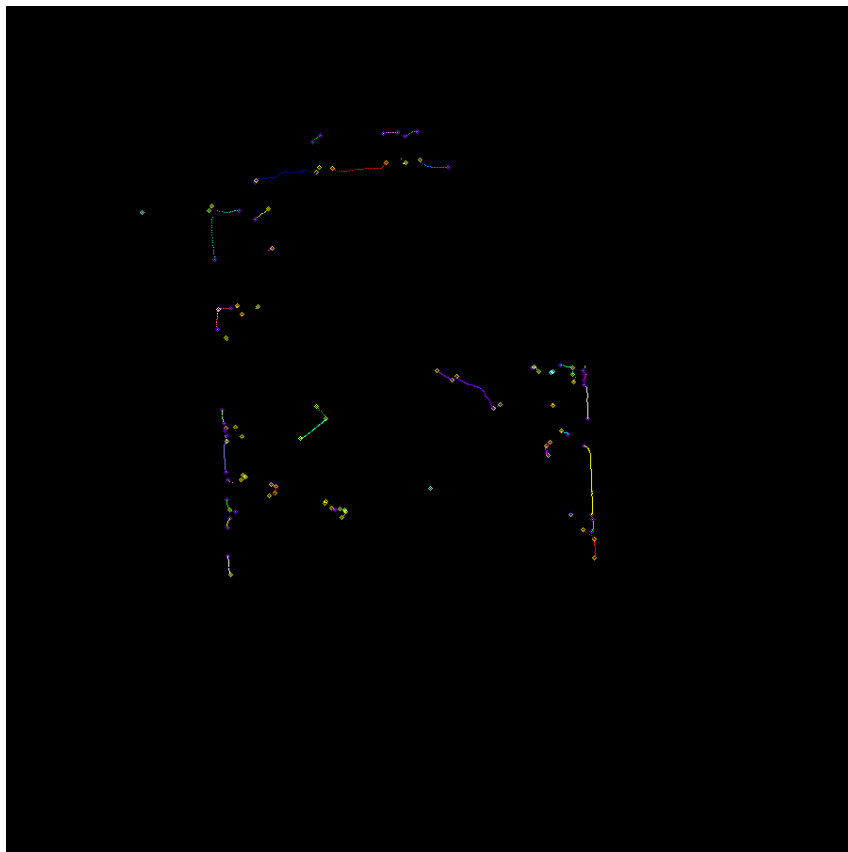
University of North Carolina at Chapel Hill

Ako detegovať pohyblivé prekážky?

nie je to
len sum?
alebo to
máme riešiť



Ako detegovať pohyblivé prekážky?



Súťaž

13. 5. 2025 o 10:00 → súťaž!

- Na poslednej prednáške: ~~6. mája 2024 o 13:00~~ – laboratórium mobilnej robotiky (NCR)

Koniec

Ďakujem za pozornosť